

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE BATNA -2-



COURS DE

Programmation Linéaire

Salim KALLA
s.kalla@univ-batna2.dz
2020-2021

Résumé

Le but de ce cours est de fournir des méthodes ou des techniques pour répondre à un type précis de problème, c'est-à-dire à élaborer une démarche universelle pour un type de problème qui aboutit à la (les) solution(s) la (les) plus efficace(s). Cette démarche comporte en général deux parties : la modélisation utilisée en programmation linéaire, qui consiste à représenter les opérations du système par un modèle mathématique, et le calcul d'un plan optimal ou quasi optimal.

Ce cours explique la notion de programmation linéaire et son utilité dans la résolution de problèmes concrets de la vie courante, tels que : le calcul de coût minimal ou maximal, etc.

Le but de ce cours est de fournir des méthodes ou des techniques pour répondre à un type précis de problème, c'est-à-dire à élaborer une démarche universelle pour un type de problème qui aboutit à la (les) solution(s) la (les) plus efficace(s). Cette démarche comporte en général deux parties : la modélisation, qui consiste à représenter les opérations du système par un modèle mathématique, et le calcul d'un plan optimal ou quasi optimal.

Ces méthodes utilisant un programme linéaire permettent, en général, d'optimiser (maximiser ou minimiser) une fonction linéaire à plusieurs variables (la fonction objectif) tout en respectant des contraintes linéaires (équations et inéquations du premier degré).

L'ensemble des techniques et outils mathématiques mis au point en programmation linéaire permettent de démontrer facilement des propriétés, d'en déduire des méthodes de résolution, des algorithmes, ...

Tables des Matières

Ch1 : Introduction

Ch2 : Rappels mathématiques (Algèbre linéaire)

- Matrices
- Espace Vectoriel
- Dimension, Base
- Déterminant, inverse d'une matrice
- Système de m équations linéaires à n inconnues.

Ch3 : Programmation Linéaire

- Forme générale, canonique, standard et mixte d'un programme linéaire.
- Résolution graphique notion de polyèdre.
- Résolution analytique (matricielle (algébrique)).

Ch4 : Méthode du Simplexe.

- Introduction de la méthode, algorithme du simplexe, Tableau du simplexe.
- Méthodes particulières : Méthode des 2phases, Méthode des pénalités (Big M).
- Forme révisée du simplexe.

Ch5 : Dualité.

- Introduction, règles de passage du primal au dual.
- Algorithme dual du simplexe.

Ch6 : Problème de transport

- Introduction du problème, graphe associé au tableau du transport
- Algorithme du transport.
- Algorithme dual du transport.

Chapitre 1

Introduction

1.1 Introduction

La recherche opérationnelle (est appelée aussi : science de la gestion ou aide à la décision) est une discipline dont le but est de fournir des méthodes ou des techniques pour répondre à un type précis de problème, c'est-à-dire à élaborer une démarche universelle pour un type de problème qui aboutit à la (les) solution(s) la (les) plus efficace(s). Cette démarche comporte en général deux parties: la modélisation ⁽¹⁾, qui consiste à représenter les opérations du système par un modèle mathématique, et le calcul d'un plan optimal ou quasi optimal.

Les modèles de recherche opérationnelle sont classés selon deux grandes catégories : modèles déterministes et modèles stochastiques (probabilistes). Certains modèles sont toutefois traités de façons plus appropriées comme hybrides, modèles comportant des éléments des deux catégories (déterministes et probabilistes). Le schéma suivant (figure 1.1) permet d'avoir une vue d'ensemble des principaux sujets qui sont regroupés sous les techniques de Recherche Opérationnelle et qui sont associées aux différents types de modèles.

Généralement, ces méthodes sont employées sur des problèmes tels que leur utilisation "manuelle" devient impossible. C'est pourquoi, du fait qu'elles sont rationnelles, les démarches proposées par la recherche opérationnelle peuvent être traduites en programmes informatiques. Cette traduction d'une démarche en un programme informatique n'est pas sans difficulté. Tout d'abord, le temps d'exécution du programme résultant et/ou la place occupée dans la mémoire de l'ordinateur peuvent ne pas être acceptables. Ainsi, une méthode en recherche opérationnelle sera jugée sur ces critères de temps et de place. Plus une méthode sera rapide et peu gourmande en mémoire, plus elle sera considérée bonne.

1.2 Historique

Avec la Seconde Guerre mondiale, en 1940, Patrick Blackett est appelé par l'état-major anglais à diriger la première équipe de recherche opérationnelle, pour résoudre certains problèmes tels que l'implantation optimale de radars de surveillance ou la gestion des convois d'approvisionnement. Le qualificatif « opérationnelle » vient du fait que la première application d'un groupe de travail organisé dans cette discipline avait trait aux opérations militaires. La dénomination est restée par la suite, même si le domaine militaire n'est plus le principal champ d'application de cette discipline. Après la guerre, les techniques se sont considérablement développées, grâce, notamment, à l'explosion des capacités de calcul des ordinateurs. Les domaines d'application se sont également multipliés.

⁽¹⁾ Un modèle est un moyen pour mieux comprendre la réalité ; il est utilisé pour représenter les propriétés fondamentales d'un certain phénomène. Un modèle permet de simuler une situation réelle pour mieux la connaître et l'analyser.

Depuis les années 70, les activités de recherche en R.O. au niveau mondial n'ont cessé de se développer tant au niveau de ses concepts théoriques et de l'amélioration technique de ses outils d'optimisation qu'au niveau applicatif où elle intervient de manière cruciale dans des secteurs de plus en plus nombreux et diversifiés comme les transports, la production industrielle, la planification, l'informatique, les télécommunications, l'énergie, l'administration, ...

La programmation linéaire est l'une des techniques (outils) les plus utilisées de la recherche opérationnelle. Ceci s'explique par la grande variété des problèmes qui peuvent être modélisés par des programmes linéaires et par l'efficacité de la méthode de résolution (algorithme du Simplexe).

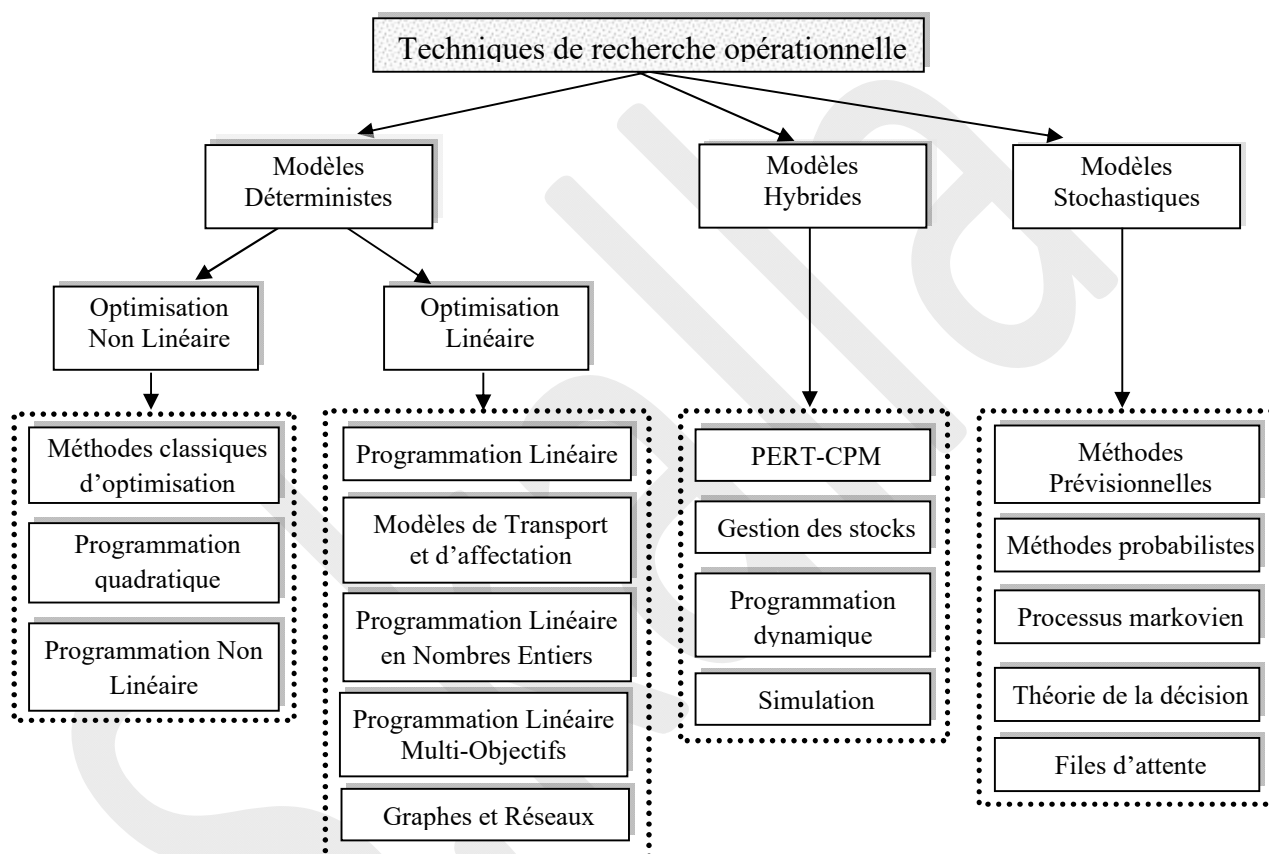


FIG 1.1 Techniques de Recherche Opérationnelle

La **recherche opérationnelle** (RO) propose des modèles conceptuels pour analyser des situations complexes et permet aux décideurs de faire les choix les plus efficaces.

La **programmation linéaire** peut se définir comme un outil mathématique qui permet d'analyser divers types de situations (problèmes).

Applications : Optimisation de l'usage de ressources limitées dans les domaines militaire, industriel, agricole, économique,...

Par exemple, dans le domaine économique (sciences de la gestion), on pourrait dire que la programmation linéaire est un outil scientifique qui permet d'obtenir une répartition optimale des ressources de l'entreprise (main-d'œuvre, matières premières, capitaux, espace ...) pour atteindre un objectif spécifique comme la maximisation des bénéfices ou la minimisation des coûts.

Généralement en recherche opérationnelle, on a souvent à traiter des problèmes dont le nombre de solutions devient rapidement difficile à imaginer. Il faut bien comprendre qu'en réalité, on sera confronté à des problèmes de taille beaucoup plus importante. Ce qui explique que l'on cherche des méthodes toujours plus efficaces pour résoudre les problèmes.

Chapitre 2

Rappels Mathématiques

2.1 Introduction

Les matrices sont un outil mathématique puissant sous forme des tableaux de nombres qui servent à interpréter en termes calculatoires et donc opérationnels les résultats théoriques de l'algèbre linéaire. Toutes les disciplines étudiant des phénomènes linéaires utilisent les matrices.

Comme la programmation linéaire se définit comme un outil mathématique qui permet d'analyser divers types de situations, le début du cours comporte des rappels mathématiques sur les matrices, les systèmes d'équations linéaires, ...

2.2 Matrices

2.2.1. Définitions et notations

Définition 2.1 :

Une matrice de format (n, m) à coefficients dans K est un tableau de $n \times m$ éléments de K organisés en n lignes et m colonnes. Chaque élément de la matrice est repéré par deux indices, le premier est l'indice de la ligne, le second est l'indice de la colonne.

K éventuellement de booléens, de complexes etc ...

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{im} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

On la note aussi : $A = [a_{ij}]$ avec $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq m$,

Avec n : nombre de lignes,

m : nombre de colonnes

a_{ij} : élément de A .

Définition 2.2 :

- Le couple (n, m) est appelé **dimension** de la matrice A .
- L'ensemble des matrices de dimension (n, m) est noté $M_{n,m}(K)$.
- Si $n = m$ alors A est dite **carrée** d'ordre n et on note : $A \in M_n(K)$.
- Une matrice de dimension $(n, 1)$ est une matrice **colonne**.
- Une matrice de dimension $(1, m)$ est une matrice **ligne**.

Exemple :

Soit $A=[a_{ij}]=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ une matrice de $n=3$ lignes, $m=3$ colonnes

- $a_{23}=3$ un élément de A .
- **Dimension** de A est $(3,3)$.
- $A \in M_{3,3}(K)$, $n=m=3$ alors A est dite **carrée** d'ordre 3 donc $A \in M_3(K)$.

2.2.2. Opérations élémentaires sur les matrices

Définition 2.3 : (Addition)

Soient A, B deux matrices de dimension (n, m) sur K :

$$A=[a_{ij}] ; B=[b_{ij}], \quad i=1 \dots n ; j=1 \dots m.$$

On appelle somme de A et B la matrice C de dimension (n, m) sur K définie par :

$$C=[c_{ij}]=A+B \text{ tel que } c_{ij}=a_{ij}+b_{ij} \quad (\text{pour } i=1 \dots n ; j=1 \dots m).$$

Il suffit pour cela d'additionner les coefficients deux à deux où A et B sont toutes les deux des matrices à n lignes et m colonnes.

On a les propriétés suivantes :

- $(A+B)+C=A+(B+C)$
- $A+0=A$
- $A+B=B+A$
- $A+(-A)=0$

Définition 2.4 : (Multiplication par un scalaire)

Pour multiplier une matrice par un nombre k , on multiplie chaque coefficient a_{ij} de A par k :

$$C=[c_{ij}]=k*A \text{ tel que } c_{ij}=k*a_{ij} \quad (\text{pour } i=1 \dots n ; j=1 \dots m).$$

Définition 2.5 : (Multiplication de deux matrices)

Soient A une matrice à n lignes p colonnes et B une matrice à p lignes m colonnes, leur produit est la matrice $C=A*B$ à n lignes m colonnes est obtenu en multipliant la $i^{\text{ème}}$ ligne de A par la $j^{\text{ème}}$ colonne de B .

Le produit est défini par ses coefficients :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} * b_{kj} = a_{i1} * b_{1j} + a_{i2} * b_{2j} + \dots + a_{ip} * b_{pj} \quad (\text{pour } i=1 \dots n \text{ et } j=1 \dots m).$$

Pour que le produit $A*B$ soit possible, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B .

Définition 2.6 : (Transposée)

Étant donnée une matrice $A=[a_{ij}]$ de $M_{n,m}(K)$, sa transposée est la matrice de $M_{m,n}(K)$ dont le coefficient d'ordre (j, i) est a_{ij} , On note A^t .

Pour écrire la transposée d'une matrice, il suffit de transformer ses lignes en colonnes ou colonnes en lignes.

$$\text{On a } (A^t)^t = A.$$

Définition 2.7 :

- On appelle **diagonale** d'une matrice carrée d'ordre n , les éléments $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{ii}, \dots, a_{nn}$ de la matrice.
- Une matrice est dite **diagonale** si tous ses éléments non diagonaux sont nuls.
- Une matrice carrée d'ordre n ne comportant que des 1 sur la diagonale et des 0 sur les autres est appelée matrice identité et notée I_n .

Définition 2.8 : (Inverse)

Soit A une matrice de $M_n(K)$. On dit que A est inversible s'il existe une matrice de $M_n(K)$, notée A^{-1} , telle que $A * A^{-1} = A^{-1} * A = I_n$ ou I_n matrice identité.

Exemple :

Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -4 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ et $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ des matrices

$$1. \quad A+B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -4 & 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$A+C$ impossible car dimension de A $\neq$ dimension de C

$$2. \quad (-2) * B = B * (-2) = (-2) \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -4 & 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 8 & -10 & -6 \end{bmatrix}$$

$A * B$ Impossible car le nombre de colonnes de A $\neq$ de nombre de lignes de B.

$$A * C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$3. \quad A^t = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

2.2.3. Espace Vectoriel

Définition 2.9 : (Vecteur)

Vecteur est un objet mathématique le plus utile, se caractérise par sa direction, son sens et sa norme (longueur). A deux dimensions ($R \times R$), Un vecteur est défini par un couple de valeurs (une abscisse et une ordonnée).

Définition 2.10 : (Espace Vectoriel)

Est un ensemble de vecteurs munis de deux lois de composition, l'un interne et l'autre externe, Noté $(E, +, \cdot)$ ou E : ensemble de vecteurs, + et $\cdot$ deux lois de composition interne (addition des vecteurs entre eux, vérifier l'associativité, commutativité, élément neutre et l'élément inverse) et externe (multiplier par un scalaire un vecteur).

Définition 2.11 : (Base)

Base d'un espace vectoriel E est une famille de vecteurs ou tout vecteur de E s'écrit d'une seule façon, celle d'une combinaison linéaire de scalaire qui multipliait les vecteurs de base.

Définition 2.12 : (Dimension)

Les différentes bases d'un espace Vectoriel ont toujours le même nombre d'élément, ce nombre est appelé dimension de cet espace. La dimension de R^n est n.

2.2.4. Déterminant

Le calcul du déterminant d'une matrice est un outil nécessaire tant en algèbre linéaire pour vérifier une inversibilité ou calculer l'inverse d'une matrice.

Le déterminant de la matrice carrée

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Est donné par la formule :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \text{ avec } i \text{ quelconque}$$

$$\text{Ou } \det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij}(-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \text{ avec } j \text{ quelconque}$$

Le terme $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ est appelé le **cofacteur** du terme a_{ij} tel que : $\text{cof}(a_{ij}) = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$

Le terme $\det(A_{ij})$ est appelé le **mineur** du terme a_{ij} .

A_{ij} est une matrice obtenue en enlevant de A sa $i^{\text{ème}}$ ligne et $j^{\text{ème}}$ colonne.

Cette méthode porte le nom de développement suivant une ligne (ou une colonne), méthode de Laplace ou méthode des cofacteurs ou des mineurs.

Exemple :

$$\text{Soit la matrice } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Avec } i=2 \text{ quelconque } \det(A) = \sum_{j=1}^n a_{2j}(-1)^{2+j} \det(A_{2j})$$

$$\det(A) = a_{21}(-1)^{2+1} \det(A_{21}) + a_{22}(-1)^{2+2} \det(A_{22})$$

$$\det(A) = 0(-1)^3 3 + (-2)(-1)^4 1 = -2$$

Question : Calculer le $\det(A)$ Avec $j=2$ quelconque ?

2.2.5. Inverse d'une matrice

Soit A une matrice de $M_n(K)$. On dit que A est inversible s'il existe une matrice de $M_n(K)$, notée A^{-1} , telle que $A * A^{-1} = A^{-1} * A = I_n$ ou I_n matrice identité et $\det(A) \neq 0$.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{cof}(A^t)$$

Ou $\text{Cof}(A^t)$: matrice des cofacteurs de A^t .

$\text{Cof}(a_{ij})$: Cofacteur de l'élément a_{ij} tel que $\text{Cof}(a_{ij}) = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}^t)$

Exemple :

$$\text{Soit la matrice } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \text{ donc } A^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$\det(A) = -2 \neq 0$ alors A est inversible

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{cof}(A^t) = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Vérification : } A * A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 0 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

2.3 Système de m équations linéaires à n inconnues

On appelle système linéaire de m équations linéaires à n inconnues $(x_1, \dots, x_n)$ l'ensemble des m

$$\text{relations : } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Ou : a_{ij} sont les coefficients du système linéaire.

b_i sont les seconds membres du système linéaire.

x_j sont les inconnues du système linéaire.

Le système linéaire précédent peut s'écrire :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow AX = B$$

A : Matrice des coefficients comportent m lignes et n colonnes.

X : Inconnues du système, Vecteur colonne à n lignes.

B : Second membre, vecteur colonne comporte m lignes.

2.3.1. Solution du système linéaire

Est un n-uplet de nombres du corps K ($x_1, \dots, x_n$) vérifiant les m équations du système linéaire.

2.3.2. Résolution par la méthode du pivot de Gauss :

Le principe est :

1. Par des combinaisons linéaires successives, on transforme le système linéaire en un système triangulaire supérieur (forme échelonné), pour faire disparaître une inconnue.
2. On pourra, en remontant de la solution de la dernière équation à résoudre successivement toutes les équations.

Exemple :

Soit le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 2 & \dots \dots \dots (1) \\ x_1 - 2x_2 = -1 & \dots \dots \dots (2) \end{cases}$$

On élimine l'inconnue x_1 dans l'équation (2) en la combinant à l'équation (1) par $(2) \leftarrow 3*(2) - (1)$, on obtient le système équivalent :

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 2 \\ -10x_2 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Donc la solution du système linéaire est unique $X = (x_1, x_2) = (0, \frac{1}{2})$

Exercices

Exe 2.1

On donne les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Donner le format des matrices **A**, **B** et **C** ?
2. Donner la valeur des éléments **a₁₂**, **b₃₂**, **b₄₃** et **d₃₂** ?
3. Calculer si possible **A+B**, **C+D**, **AB**, **BD**, **2C** et **A(-3)**?
4. Calculer **A^t**, **B^t**, **A^tB^t** et **B^tA^t**?

Exe 2.2

1. Calculer le déterminant de : $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$?
2. Ecrire $A = (a_{ij})$ sachant que **A** est de dimension **(4,5)** et $a_{ij} = 2 * i - j$?
3. Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, Calculer **A⁻¹**?

Exe 2.3

On donne les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 2 \\ a & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

1. Discuter en fonction du paramètre **a** l'inversibilité de la matrice **A** ?
2. Déterminer l'inverse de **A** pour $a = -5$?
3. Ecrire la forme Matricielle **AX=b** dans sa forme linéaire ?

Exe 2.4

On considère les deux matrices **A**, **B** définies Par : $A = \begin{pmatrix} x & 5 \\ 0 & 2x \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} y & 7 \\ -1 & 2y \end{pmatrix}$

1. Trouver **x** et **y** pour que $2A - 4B = \begin{pmatrix} -5 & -18 \\ 4 & -16 \end{pmatrix}$?

Exe 2.5

Un camion transporte 20 caisses de masse différente : les rouges pèsent 28 kilos, les bleues 16 kilos. Le chauffeur a pesé son chargement avant de partir : il avait un poids total de 416 kilos. Combien y a-t-il de caisses de chaque couleur dans le camion ?

Exe 2.6

1. Appliquer la méthode de Pivot de Gauss pour déterminer toutes les valeurs possibles de **a**, **b**, **c** telles que le système :

$$S = \begin{cases} x + 2y + 3z = a \\ 4x + 5y + 6z = b \\ 7x + 8y + 9z = c \end{cases}$$

Ait au moins une solution. Donner des exemples de **a**, **b** et **c** possibles et impossibles ?

Chapitre 3

Programmation Linéaire

3.1 Introduction

Beaucoup de problèmes réels de recherche opérationnelle peuvent être exprimés comme un problème de programme linéaire. Pour cette raison un grand nombre d'algorithmes pour la résolution d'autres problèmes d'optimisation sont fondés sur la résolution de problèmes linéaires.

En mathématiques, un programme linéaire (PL) est un programme mathématique, i.e. problème consistant à trouver un optimum (maximum ou minimum) d'une fonction à plusieurs variables, vérifiant en outre un système d'équations ou d'inéquations, ces fonctions étant linéaires (indique que toutes les fonctions mathématiques de ce modèle sont linéaires).

La programmation linéaire désigne également la manière de résoudre les problèmes de PL.

Le terme programmation linéaire suppose que les solutions à trouver doivent être représentées en variables réelles. S'il est nécessaire d'utiliser des variables discrètes dans la modélisation du problème, on parle alors de programmation linéaire en nombres entiers (PLNE). Il est important de savoir que ces derniers sont nettement plus difficiles à résoudre que les PL à variables continues.

Par exemple, maximiser le bénéfice d'une entreprise sous les contraintes de satisfaire la demande et de respecter la capacité de production.

Définition 3.1 : (Programmation linéaire)

La programmation linéaire peut se définir comme un outil mathématique qui permet d'analyser et de résoudre les problèmes de programme Linéaire.

Définition 3.2 : (Programme linéaire)

Est un problème d'optimisation dont lesquelles nous retrouvons une fonction linéaire d'un certain nombre de variables (inconnues), appelée fonction objective que l'on désire optimiser (maximiser ou minimiser). Ces variables appelées variables de décision sont soumises à des restrictions imposées par les ressources limitées de la situation (problème) que l'on veut analyser, ces restrictions appelées contraintes.

Les contraintes qui sont imposées prennent forme d'équations ou d'inéquations linéaires dans la formulation mathématique d'un modèle de programmation linéaire.

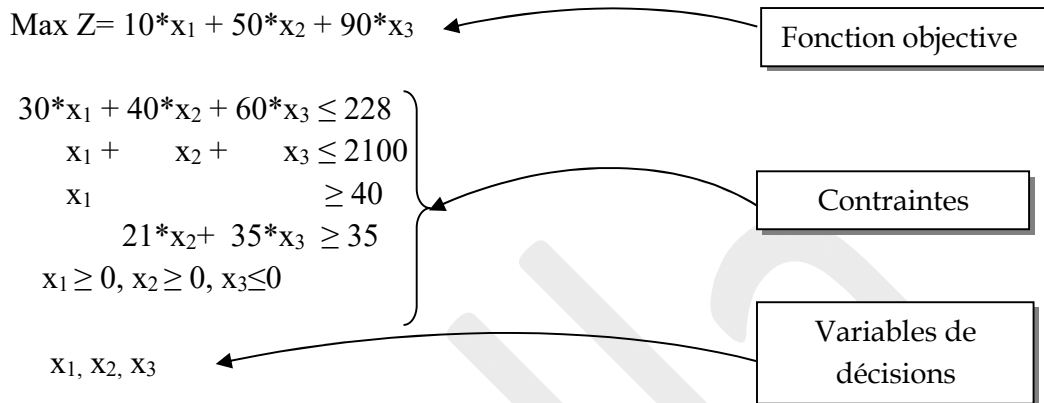
3.2 Eléments d'un modèle de programmation linéaire

Tout programme linéaire est formé de trois grandes parties :

- A. Variables de décision :** La première étape dans le processus de modélisation est d'identifier correctement toutes les variables du problème à valeur non connues.
- B. Contraintes :** il faut identifier tout genre de restriction (main d'œuvre, espace, budget, ...) qui peut limiter les valeurs que peuvent prendre les variables de décision. Chacune des équations et inéquations (contraintes) étant une combinaison linéaire du premier degré par rapport aux variables.

C. Fonction objectif (économique) : A chaque variable de décision qui a été identifiée dans le modèle correspond un coefficient économique indiquant la contribution unitaire de la variable correspondante à l'objectif poursuivi. Par la suite, on pourra en déduire la fonction objective que l'on veut optimiser (soit maximiser, soit minimiser).

Exemple :



En langage mathématique, on décrira de tels modèles en forme général, canonique, standard ou mixte.

3.3 Forme générale, Canonique, Standard, Mixte et Matricielle

Avant d'aborder divers contextes d'application, précisons à quoi correspond la structure mathématique d'un modèle de programmation linéaire :

3.3.1 Forme générale

Le modèle mathématique de programmation linéaire est présenté habituellement en termes suivants :

$$\begin{aligned} \text{Max}(\text{Min})z &= \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j && \text{Fonction objective.} \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j &(\leq = \geq) b_i, \text{ pour } 1 \leq i \leq m && \text{Contraintes fonctionnelles linéaires.} \\ x_j &(\leq = \geq) 0, \text{ pour } 1 \leq j \leq n && \text{Contraintes des Variables de décision.} \end{aligned}$$

Ces différents éléments du modèle ont la signification suivante :

- **Z** : la valeur de la fonction objective.
- **x_i** : les variables de décision (inconnues) du modèle.
- **c_j** : les coefficients des variables de la fonction objective.
- **a_{ij}** : les coefficients des variables des contraintes fonctionnelles.
- **b_i** : les seconds membres des contraintes (quantités des ressources disponibles).
- La notation $(\leq = \geq)$ signifie que chaque contrainte possède l'un des trois signes mentionnés.

Il y a **m** contraintes fonctionnelles, **n** contraintes des variables de décision et **n** variables.

Optimiser un modèle de programmation linéaire, c'est déterminer les valeurs des diverses variables de décision devant respecter les contraintes fonctionnelles et des variables de décision qui maximisent (ou minimisent) la fonction objective.

3.3.2. Forme canonique

Un programme canonique soit de type I ou type II.

Type I est un programme dans lequel les contraintes d'inégalités sont tournées dans le sens « inférieur ou égal $\leq$ » et l'objectif est un maximum (**Max**).

Type II a des contraintes d'inégalités tournées dans le sens « supérieur ou égal $\geq$ » et l'objectif est un minimum (**Min**).

Avec la condition de non-négativité des variables de décision.

TYPE I	TYPE II
$Maxz = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$	$Minz = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j$
$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i, \text{ pour } 1 \leq i \leq m$	$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \geq b_i, \text{ pour } 1 \leq i \leq m$
$x_j \geq 0, \text{ pour } 1 \leq j \leq n$	$x_j \geq 0, \text{ pour } 1 \leq j \leq n$

3.3.3. Forme standard

La forme standard d'un modèle de programmation linéaire doit respecter trois conditions :

A. Condition 1 : Les contraintes fonctionnelles sont exprimées sous forme d'équations linéaires (=).

B. Condition 2 : Le second membre des contraintes fonctionnelles (**b_i**) doit être non négatif.

C. Condition 3 : Toutes les variables doivent être non négatives.

S'exprime, dans la forme standard

$$\begin{array}{l}
 Max(Min)z = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \\
 \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j = b_i, \text{ pour } b_i \geq 0 \text{ et } 1 \leq i \leq m \\
 x_j \geq 0, \text{ pour } 1 \leq j \leq n
 \end{array}$$

← Fonction objective
 ← Contraintes fonctionnelles linéaires
 ← Contraintes de non-négativité

Les contraintes fonctionnelles du modèle soient exprimées sous forme d'équations linéaires au lieu d'inéquations ; cette transformation s'effectue facilement en introduisant dans le modèle de nouvelles variables appelées **variables d'écart**.

On transforme une inéquation linéaire ayant un signe « $\leq$ » en une équation linéaire en additionnant une variable non négative dite « **variable d'écart** ».

Dans le cas d'une inéquation de signe « $\geq$ », on doit, pour la transformer en équation, soustraire une variable d'écart, également appelée dans ce cas « **variable d'excédent** ».

Donc tout programme linéaire général peut être écrit sous forme canonique ou sous forme standard.

3.3.4. Forme Mixte

Parfois, les contraintes sont tournées les unes dans un sens, les autres dans le sens opposé, l'objectif pouvant être soit un minimum, soit un maximum. Mais on peut également avoir un mélange d'égalité (=) ou inégalité ($\leq$ ou $\geq$). Un tel programme est un programme mixte. Avec la condition de non-négativité des variables de décisions.

Propriété : On peut ramener les formes générales et mixtes à la forme standard ou à la forme canonique par les opérations élémentaires :

- $\text{Min}(z) = -\text{Max}(-z)$

$$* \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \geq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n (-a_{ij}) \cdot x_j \leq -b_i$$

$$* \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j = b_i \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i \\ \sum_{j=1}^n (-a_{ij}) \cdot x_j \leq -b_i \end{cases}$$

- $x_j \leq 0 \Leftrightarrow -x_j \geq 0 \Rightarrow$ changement de variable $x'_j = -x_j$ dans le PL
- Si certaines variables n'ont pas de condition de signe, On pose $x_i = x'_i - x''_i$, avec $x'_i \geq 0$ et $x''_i \geq 0$.

3.3.5. Forme Matricielle

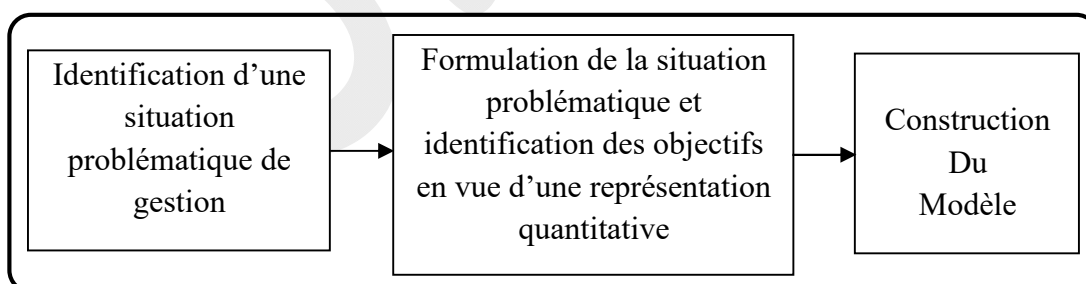
Ecriture matricielle d'un modèle de programmation linéaire est :

$$\begin{array}{l} \text{Max (Min) } Z = C^t X \\ AX (\leq \geq) b \\ X (\leq \geq) 0 \end{array} \quad \text{Avec : } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

3.4 Méthodologie de Modélisation en Programmation Linéaire

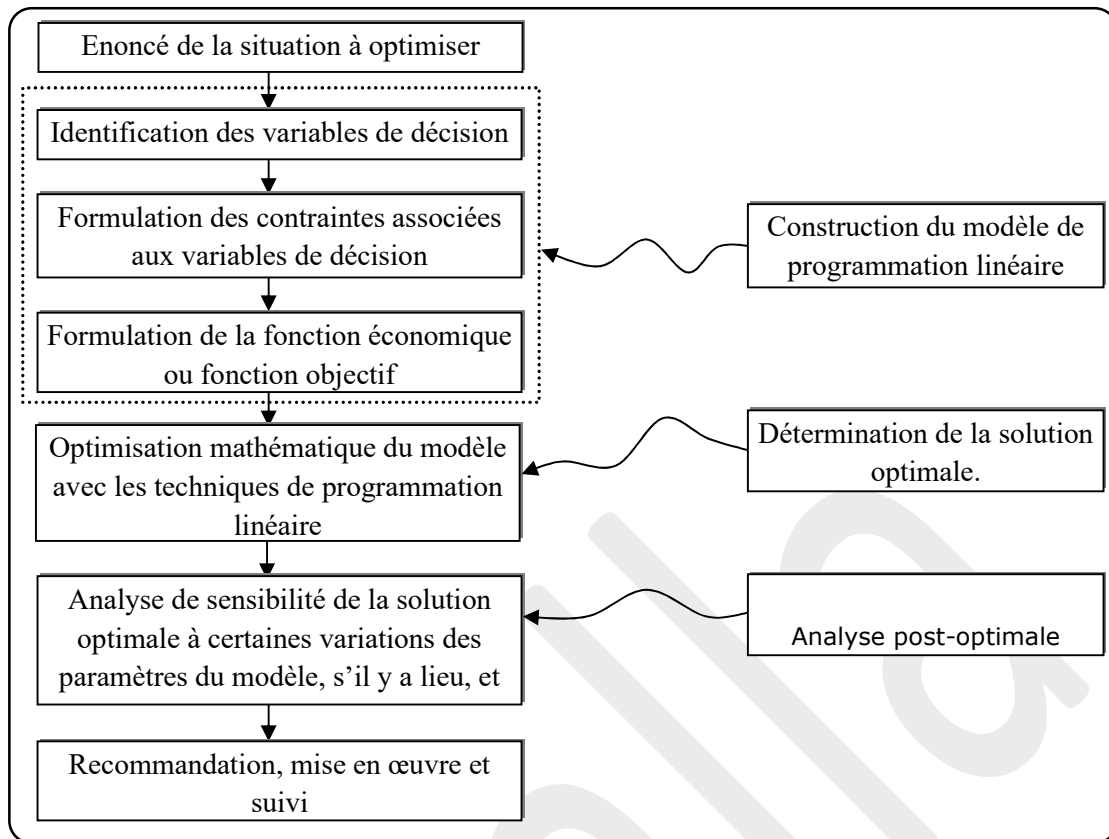
Nous voulons présenter une démarche qui permettra, dans la plupart des cas, de structurer sans trop de difficultés un modèle de programmation linéaire. Bien que la démarche soit simple, la complexité de la modélisation provient du contexte même de la situation (problème) à modéliser. Comme nous allons constater ultérieurement, la résolution par les techniques appropriées sera l'étape la plus facile, une fois que le modèle est bien structuré.

Le schéma de la figure suivante résume les étapes à suivre dans le processus de modélisation :



Etapes à suivre dans le processus de modélisation

Dans le cas où la situation (*problème*) que l'on veut analyser se prête à l'utilisation de la programmation linéaire comme outil d'aide à la décision, la démarche à suivre dans l'application de cette technique d'optimisation est résumée à la figure suivante :



Méthodologie de modélisation et analyse en Programmation Linéaire

Comme l'indique le schéma, la structure d'un modèle (programme linéaire) de programmation linéaire comporte trois éléments importants :

- A. Les variables de décision (les inconnues).
- B. Les contraintes linéaires.
- C. La fonction objective ou fonction économique.

Généralement il y a trois étapes à suivre pour pouvoir construire un programme linéaire :

- A. Identifier les **variables** du problème à valeur non connues (variable de décision) et les représenter sous forme symbolique (**Exemple x, y**).
- B. Identifier les restrictions (les **contraintes**) du problème et les exprimer par un système d'équations linéaires.
- C. Identifier l'**objectif** ou le critère de sélection et le représenter sous une forme linéaire en fonction des variables de décision. Spécifier si le critère de sélection est à maximiser ou à minimiser.

Un programme linéaire consiste à trouver le maximum ou le minimum d'une forme linéaire dite fonction objective en satisfaisant certaines équations et inégalités dites contraintes.

3.5.1 Exemples de modélisation (Agriculture)

Un agriculteur veut allouer 12 hectares de surface distribué entre culture de tomates et celles de piments. Il dispose de 12 heures de main d'œuvre et de 16 m³ d'eau. Un hectare de tomates demande 1 heure de main d'œuvre, 4 m³ d'eau et donne un bénéfice net de 4 dinars. Un hectare de piments demande 4 heures de main d'œuvre, 2 m³ d'eau et donne un bénéfice net de 6 dinars.

Le bureau du périmètre veut protéger le prix des tomates et ne lui permet pas de cultiver plus de 6 hectares de tomates.

Question : Quelle est la meilleure allocation de ses ressources ?

Réponse : Le problème sera représenté par un modèle de Programme Linéaire.

La formulation demande généralement une certaine expertise et connaissance du problème pour pouvoir relever facilement les différentes composantes du problème et ainsi donner un programme qui modélise au mieux la situation réelle.

Les composantes du problème sont représentées dans le tableau suivant par chaque hectare :

	Main d'œuvre(h)	Eau (m ³)	Bénéfice (DA)
Tomate	1	4	4
Piment	4	2	6

On sait que les éléments essentiels d'un programme linéaire sont : les variables de décision, les contraintes (fonctionnelles et de non-négativité) et la fonction objectif, pour cela nous suivons la démarche suivante pour construire le modèle, en cherchant, tout d'abord, les inconnues de cette situation (problème de maximisation de revenu de l'agriculteur) qui représentent les variables de décision, ensuite on cherche à déterminer l'ensemble de contraintes liées au processus qui sont écrites sous forme d'équations ou inéquations (*d'ordre 1*) en fonction des variables de décision. La dernière quantité à déterminer est celle de la fonction objective.

A. Détermination des variables de décision (inconnues)

- Quelles sont les inconnues du problème de cet agriculteur ?
Les inconnues de cet agriculteur sont les surfaces à allouer pour la culture de tomates et de piments.
- Combien de variables de décision doit-on définir ?
Le nombre de variables de décision est égal au nombre des inconnues de l'agriculteur. Bien que le nombre des inconnues soient égal à 2, donc le nombre de variables de décision est 2.

Maintenant, on peut définir les variables de décision de la façon suivante :

x_1 : Représente la surface allouée à la culture des tomates.

x_2 : Représente la surface allouée à la culture des piments.

B. Détermination des contraintes

Quelles sont les restrictions (contraintes) associées au processus de l'agriculteur ?

Pour répondre à cette question, il faut identifier les restrictions de l'agriculteur :

- **Terrain :** l'agriculteur dispose de 12 hectares de terrain, ainsi la contrainte liée à la limitation de la surface de terrain est : $x_1 + x_2 \leq 12$
- **Eau :** la culture d'un hectare de tomates demande 4 m³ d'eau et celle d'un hectare de piments demande 2m³ mais l'agriculteur ne dispose que de 16m³. La contrainte qui exprime les limitations des ressources en eau est : $4x_1 + 2x_2 \leq 16$
- **Main d'œuvre :** Les 12 heures de main d'œuvre seront départagées ente la culture des tomates et celles des piments. Sachant qu'un hectare de tomates demande une heure de main d'œuvre et un hectare de piments demande 4 heures de main d'œuvre alors la contrainte représentant les limitations des ressources humaines est : $x_1 + 4x_2 \leq 12$

- **Bureau du périmètre** : exige que l'agriculteur ne cultive pas plus de 6 hectares de tomates. La contrainte qui représente cette restriction est : $x_1 \leq 6$.

Il y a donc 4 contraintes plus les contraintes de non-négativité exigent que les variables de décision doivent prendre des valeurs positives.

Ces contraintes se formulent de la façon suivante : $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$.

C. Détermination de la fonction objective

- Que cherche l'agriculteur ? Quel type d'optimisation doit-on envisager ?
L'agriculteur cherche à maximiser ses bénéfices apportés par la culture de tomates et de piments.
Le type d'optimisation est : **Maximisation**.

- Combien de coefficients économiques apparaîtront dans la fonction objective ?
Deux coefficients, un pour chaque variable de décision.

Pour déterminer les valeurs des coefficients économiques, il faut tenir de l'information économique concernant les coûts standards, les frais variables et le prix de vente de chaque modèle.

La fonction objective a la forme suivante : $Max Z = c_1 * x_1 + c_2 * x_2$

D'où c_1 : représente le bénéfice du Tomate = 4.

c_2 : représente le bénéfice du piment = 6.

La fonction objective est donc : $Max Z = 4x_1 + 6x_2$

Alors le nombre optimal d'hectares à culture en tomate et piment peut être exprimé comme un programme linéaire :

$$\begin{cases} \text{Max } z = 4x_1 + 6x_2 & \text{(maximiser le Bénéfice)} \\ x_1 + x_2 \leq 12 & \text{(borne sur le terrain)} \\ 4x_1 + 2x_2 \leq 16 & \text{(borne sur l'eau)} \\ x_1 + 4x_2 \leq 12 & \text{(borne sur la main d'œuvre)} \\ x_1 \leq 6 & \text{(borne du Bureau du périmètre)} \\ x_1, x_2 \geq 0 & \text{(nombres d'hectares sont positives)} \end{cases}$$

3.5 Résolution graphique (avec deux variables)

Les problèmes d'application de la programmation linéaire sont, en pratique, constitués de plusieurs variables de décision dont la résolution nécessite l'utilisation de la méthode (algorithme) du simplexe ainsi qu'un logiciel permettant d'optimiser un modèle de programmation linéaire. La méthode graphique est peu utilisée en pratique, cette méthode n'est applicable que dans le cas où il n'y a que deux variables, par contre, son avantage est de pouvoir comprendre ce que fait la méthode générale du Simplexe, sans entrer dans la technique purement mathématique.

Définition 3.3 : (Solution)

Une solution du programme linéaire est un ensemble de valeurs de variables de décision qui satisfont toutes les contraintes fonctionnelles.

Définition 3.4 : (Solution réalisable (faisable))

Une solution réalisable du programme linéaire est un ensemble de valeurs de variables de décision qui satisfont toutes les contraintes fonctionnelles et de non-négativité

Définition 3.5 : (Région des solutions réalisables (région de faisabilité))

La région des solutions réalisables est l'ensemble de toutes les solutions réalisables du modèle de programmation linéaire.

Définition 3.6 : (Solution réalisable optimale)

La solution réalisable optimale est une solution réalisable du programme linéaire qui optimise (maximise ou minimise) la fonction objective.

Définition 3.7 : (Solution d'un programme linéaire)

La solution d'un programme linéaire dépend de la région des solutions réalisables (vide, bornée ou non bornée) et le type d'optimisation (maximisation ou minimisation), la solution optimale du programme linéaire correspondant soit unique, multiple, infinie ou pas de solution.

3.5.1 Principes de la méthode graphique

Généralement il y a quatre étapes à suivre pour résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode graphique :

- A. Représenter graphiquement les droites (équations provenant des inéquations) c.-à-d. Tracer les contraintes (fonctionnelles et de non-négativité) et déterminer le demi-plan fermé satisfaisant chaque contrainte.
- B. Déterminer la région des solutions réalisables (région de faisabilité) ; c'est l'intersection entre tous les demi-plans satisfaisant les différentes contraintes.
- C. Tracer le vecteur de coûts $\vec{C} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ de la fonction objective.
- D. Remplacer successivement les coordonnées de chaque point de la région dans la fonction objective afin de rechercher la (les) solution(s) optimale(s) (si elle existe).

3.5.2 Exemple

Afin d'illustrer le processus de résolution d'un programme linéaire avec 2 variables de décision par la méthode graphique, nous considérons le programme linéaire précédent :

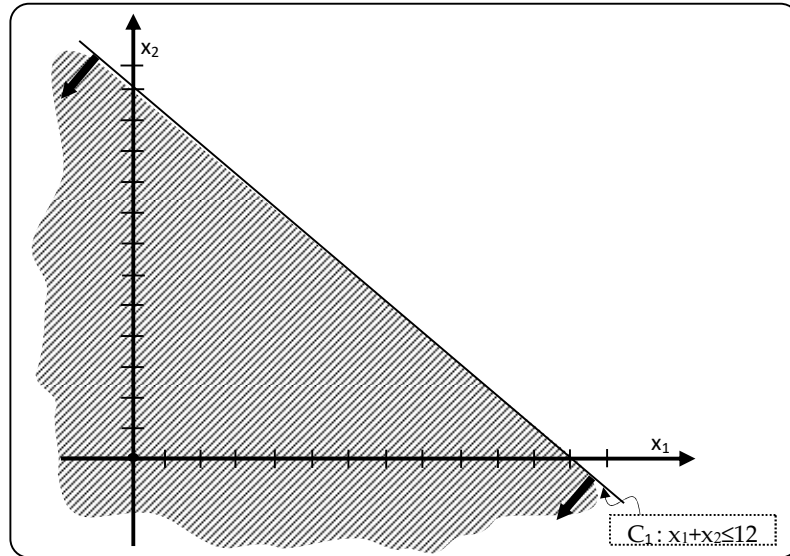
$$\begin{aligned} \text{PL : } \text{Max} z &= 4x_1 + 6x_2 \\ \text{S.C } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 12 \\ 4x_1 + 2x_2 \leq 16 \\ x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ x_1 \leq 6 \end{cases} \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Le PL peut être résolu de manière graphique en quatre étapes :

- A. Tracer les contraintes (fonctionnelles et de non-négativité) et déterminer le demi-plan fermé satisfaisant chaque contrainte.

Commençant à tracer la contrainte $x_1 + x_2 \leq 12$, elle correspond à la droite passe par les points de coordonnées (0,12) et (12,0). Donc, l'ensemble des solutions est le demi-plan satisfaisant cette contrainte c.-à-d. Pour ce faire, il suffit de prendre un point de l'un des demi-plans (c'est à dire n'appartenant pas à la droite) et voir s'il vérifie l'inégalité (contrainte). Par exemple le point de coordonnées (0,0) vérifie l'inégalité donc le demi-plan au-dessous de la droite.

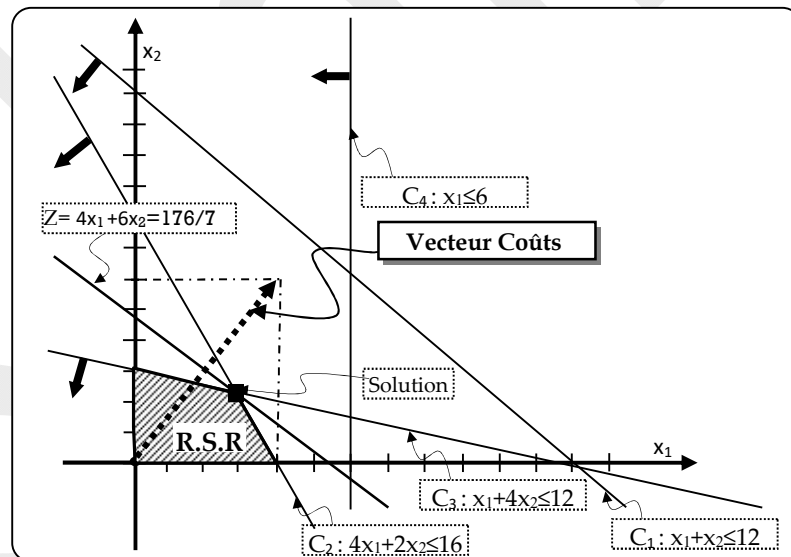
L'espace hachuré représente le demi-plan des solutions qui vérifient la contrainte (voir Figure ci-dessous)



Tracé la contrainte $x_1 + x_2 \leq 12$

Si on fait de même pour les trois autres contraintes du problème (voir Figure ci-dessous), on obtient les trois autres demi-plans relatifs aux solutions vérifiant respectivement les contraintes.

B. Déterminer la région des solutions réalisables **R.S.R** (région de faisabilité) ; c'est l'intersection entre tous les demi-plans satisfaisant les différentes contraintes (voir Figure ci-dessous).



Contraintes, Vecteur coût et R.S.R du PL

C. Tracer le vecteur coûts $\vec{C} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ de la fonction objectif (voir Figure ci-dessus).

D. Rechercher la (les) solution(s) optimale(s) (si elle existe) : On remarquera que l'expression de la fonction objective ($Z = 4x_1 + 6x_2$) fait intervenir trois variables et ne peut donc être représentée que dans l'espace. Pour se ramener dans le plan, on va considérer des valeurs successives de la fonction objective ($z=k$). Ce qui correspond graphiquement à des droites parallèles $4x_1 + 6x_2 = k$ et perpendiculaires au vecteur coût C (voir Figure ci-dessus). Bien que la fonction objective soit de type « Maximisation », donc, la recherche de la solution optimale, se fait en balayant la région des solutions réalisables dans le sens du vecteur coûts C . La solution optimale du PL correspond au

dernier point rencontré de la R.S.R dans le processus de balayage qui est le point $(20/7, 16/7)$ d'intersection de la dernière droite ($Z=4x_1+6x_2=176/7$) et la R.S.R.

Dans cet exemple, la solution optimale est $x_1=20/7$, $x_2=16/7$ avec $z=176/7$, elle est Unique.

3.4 Résolution analytique

La résolution graphique ne concerne que des problèmes avec 2 variables alors que les problèmes réels peuvent en avoir plusieurs milliers.

Nous allons sur l'exemple précédent illustrer le principe de résolution analytique (l'algorithme du simplexe). Cet algorithme est dû à Dantzig - 1947.

$\begin{aligned} \text{Max } z &= 4x_1 + 6x_2 \\ \text{S.C. } \begin{cases} x_1 + x_2 &\leq 12 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 16 \\ x_1 + 4x_2 &\leq 12 \\ x_1 &\leq 6 \end{cases} \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	Mise du problème sous forme standard (On introduit des variables d'écart" qui mesure l'écart entre le deuxième et le premier membre de l'inégalité):	$\begin{aligned} \text{Max } z &= 4x_1 + 6x_2 \\ \text{S.C. } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 12 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_4 &= 16 \\ x_1 + 4x_2 + x_5 &= 12 \\ x_1 + x_6 &= 6 \end{cases} \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 &\geq 0 \end{aligned}$
---	--	---

Ce système possède une infinité de solutions. Les solutions réalisables du problème sont les solutions positives de ce système d'équations.

Considérons une première solution réalisable, celle obtenue en donnant à x_1 et à x_2 la valeur 0.

Solution 1 : $x_1=0$, $x_2=0$, $x_3=12$, $x_4=16$, $x_5=12$, et $x_6=6$ avec $z = 0$.

En examinant la fonction objective ($z = 4x_1+6x_2$), on constate que si on augmente la valeur de x_1 ou celle de x_2 , la valeur de la fonction augmentera donc la solution 1 n'est pas optimale (maximale).

On construit une nouvelle solution en augmentant une seule des deux variables x_1 ou x_2 laissant l'autre nulle.

Le choix entre x_1 et x_2 peut être fait en considérant leur coefficient dans la fonction objectif.

Le coefficient de x_2 est 6 alors x_1 est de 4 donc on choisit d'augmenter x_2 tout en laissant x_1 nulle.

Posons $x_1=0$, le système des contraintes devient : $\begin{cases} x_2 + x_3 = 12 \\ 2x_2 + x_4 = 16 \\ 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_6 = 6 \end{cases}$	On constate que lorsque x_2 augmente, les 4 variables d'écart diminuent. Limitation de la valeur que l'on peut donner à x_2 : $\begin{aligned} x_2 &= 12 && \text{si } x_3=0 \\ x_2 &= 8 && \text{si } x_4=0 \\ x_2 &= 3 && \text{si } x_5=0 \end{aligned}$
---	---

On ne peut faire augmenter x_2 au-delà de 3 ou la variable d'écart x_5 devient nulle, pour respecter les contraintes de non négativités.

A partir de la première solution obtenue en donnant à x_1 et à x_2 la valeur 0, on a construit une deuxième solution meilleure puisque la fonction objective vaut maintenant 18.

Solution 2 : $x_1=0$, $x_2=3$, $x_3=9$, $x_4=10$, $x_5=0$, et $x_6=6$ avec $z = 18$.

Pour déterminer si la solution 2 est optimale, on modifie l'écriture du problème.

On réécrit le système de telle manière que les 4 variables x_2 , x_3 , x_4 et x_6 , qui sont non nulles dans la solution 2, soient exprimées en fonction de x_1 et x_5 les 2 variables nulles.

le système actuel	En résumé, on obtient le système :
$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_4 = 16 \\ x_1 + 4x_2 + x_5 = 12 \\ x_1 + x_6 = 6 \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{3}{4}x_1 + x_3 - \frac{1}{4}x_5 = 9 \\ \frac{7}{2}x_1 + x_4 - \frac{1}{2}x_5 = 10 \\ \frac{1}{4}x_1 + x_2 + \frac{1}{4}x_5 = 3 \\ x_1 + x_6 = 6 \end{cases}$

En écrivant la fonction objectif en fonction x_1 et x_5 , ce qui donne : $Z=18+(5/2)x_1-(3/2)x_5$

Le coefficient de x_1 est positif donc si x_1 augmente, Z va augmenter. La solution 2 n'est pas optimale.

On construit une troisième solution en augmentant x_1 tout en laissant x_5 nulle.

le système actuel	Si $x_5=0$, on obtient le système	On constate que lorsque x_1 augmente, Limitation de la valeur que l'on peut donner à x_1 :
$\begin{cases} \frac{3}{4}x_1 + x_3 - \frac{1}{4}x_5 = 9 \\ \frac{7}{2}x_1 + x_4 - \frac{1}{2}x_5 = 10 \\ \frac{1}{4}x_1 + x_2 + \frac{1}{4}x_5 = 3 \\ x_1 + x_6 = 6 \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{3}{4}x_1 + x_3 = 9 \\ \frac{7}{2}x_1 + x_4 = 10 \\ \frac{1}{4}x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + x_6 = 6 \end{cases}$	$\begin{aligned} x_1 &= 12 && \text{si } x_3=0 \\ x_1 &= 20/7 && \text{si } x_4=0 \\ x_1 &= 12 && \text{si } x_2=0 \\ x_1 &= 6 && \text{si } x_6=0 \end{aligned}$

On ne peut faire augmenter x_1 au-delà de $20/7$, pour x_1 égal à $20/7$, la variable x_4 devient nul.

On a ainsi une troisième solution réalisable obtenue :

Solution 3 : $x_1=20/7$, $x_2=16/7$, $x_3=3/7$, $x_4=0$, $x_5=0$, et $x_6=22/7$ avec $z = 176/7$.

La fonction objective vaut maintenant $176/7$, cette solution est meilleure que la solution 2.

Il reste à tester son optimalité pour la solution 3

On modifie à nouveau l'écriture du problème. On réécrit le système de telle manière que les 4 variables x_1 , x_2 , x_3 et x_6 , qui sont non nulles dans la solution 3, soient exprimées en fonction de x_4 et x_5 les 2 variables nulles.

le système actuel	En résumé, on obtient le système :
$\begin{cases} \frac{3}{4}x_1 + x_3 - \frac{1}{4}x_5 = 9 \\ \frac{7}{2}x_1 + x_4 - \frac{1}{2}x_5 = 10 \\ \frac{1}{4}x_1 + x_2 + \frac{1}{4}x_5 = 3 \\ x_1 + x_6 = 6 \end{cases}$	$\begin{cases} x_3 - \frac{3}{14}x_4 - \frac{1}{7}x_5 = \frac{48}{7} \\ x_1 + \frac{2}{7}x_4 - \frac{1}{7}x_5 = \frac{20}{7} \\ x_2 - \frac{1}{14}x_4 + \frac{4}{14}x_5 = \frac{16}{7} \\ -\frac{2}{7}x_4 + \frac{1}{7}x_5 + x_6 = \frac{22}{7} \end{cases}$

En écrivant la fonction objectif en fonction x_4 et x_5 , ce qui donne : $Z=(176/7)-(5/7)x_4-(11/14)x_5$

Les coefficients de x_4 et x_5 dans la fonction objectif sont négatifs, le maximum de Z est atteint avec $x_4=0$ et $x_5=0$. La solution 3 est optimale. On retrouve bien sûr les résultats obtenus graphiquement.

Exercices

Exe 3.1

On se propose de réaliser une alimentation économique pour des animaux, qui contient obligatoirement 4 sortes de composants nutritifs, A, B, C et D. L'industrie alimentaire produit précisément deux aliments M et N qui contiennent ces composants : 1 Kg d'aliment M contient 100g de A, 100g de C, 200g de D ; 1 Kg d'aliment N contient 100g de B, 200g de C, 100g de D. Un animal doit consommer par jour au moins : 0.4 Kg de A ; 0.6 Kg de B ; 2 Kg de C et 1.7 Kg de D. L'aliment M coûte 10 DA le Kg et N coûte 4 DA le Kg.

1. Combien de variables de décision vous-devez définir ?
2. Quelles sont les restrictions associées au processus de réalisation des aliments ?
3. Donner la fonction objective ?
4. Construire le programme linéaire ?

Exe 3.2

Un fabricant de montres fait un bénéfice de 15DA sur chaque montre d'une gamme 1 et un bénéfice de 8DA sur chaque montre de gamme 2. Pour satisfaire à la demande des vendeurs, la production journalière de montres de gamme 1 devrait se situer entre 30 et 80, et la production journalière de montres de gamme 2 entre 10 et 30. Pour maintenir une bonne qualité, le nombre total de montres ne devrait pas dépasser 80 par jour.

1. Combien de montres de chaque type faudrait-il fabriquer hebdomadairement pour réaliser un bénéfice maximum ?

Exe 3.3

1. Pour chaque PL suivants, déterminer la solution optimale en utilisant la méthode graphique ?

PL 01

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = 2x_1 + 2x_2 \\ \text{S.C :} \\ \left\{ \begin{array}{l} 9x_1 + 10x_2 \geq 45 \\ x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ 2x_1 - x_2 \geq 3 \end{array} \right. \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

PL 02

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = 2x_1 + 4x_2 \\ \text{S.C :} \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq 3 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ -2x_1 + x_2 \geq 2 \end{array} \right. \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

PL 03

$$\begin{array}{l} \text{Min } Z = 2x_1 - x_2 \\ \text{S.C :} \\ \left\{ \begin{array}{l} 9x_1 + 10x_2 \geq 45 \\ x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ 2x_1 - x_2 \geq 3 \end{array} \right. \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

2. Ecrire PL03 dans sa forme canonique type1 et type2, PL02 en forme standard et PL01 en forme matricielle ?

Exe 3.4

Soit le modèle de « PL » suivant :

1. En utilisant la méthode analytique, déterminer la solution optimale du programme linéaire ?
2. Vérifier qu'on obtient la même solution graphiquement ?

$$\begin{array}{l} \text{Min } Z = 2x_1 - 3x_2 \\ \text{S.C :} \\ \left\{ \begin{array}{l} 2x_1 - x_2 \geq -8 \\ -x_1 - 2x_2 \geq -8 \\ x_2 \leq 3 \end{array} \right. \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Chapitre 4

Méthodes du Simplexe

4.1.Introduction

Nous avons présenté une première méthode de résolution d'un programme linéaire, soit la méthode graphique. Cette méthode permet d'optimiser un modèle contenant deux variables de décision, Mais la plupart des problèmes présentent un nombre important de variables de décision, Il nous faut donc une méthode d'optimisation d'un modèle de programmation linéaire qui peut s'appliquer efficacement peu importe le nombre de variables dans le modèle. Pour ce faire, on utilise l'Algorithme du simplexe.

L'algorithme du simplexe est un algorithme de résolution des problèmes d'optimisation linéaire. Il a été introduit par George Dantzig à partir de 1947 (l'algorithme permet de minimiser ou maximiser une fonction objective, qui est elle aussi linéaire).

4.2.Principe (algorithme du simplexe)

4.2.1 Définitions

Soit le modèle de programme linéaire suivant (forme standard) qui comporte n variables (variables de décision et variables d'écart) et m contraintes fonctionnelles :

$$\begin{aligned} \text{Max (Min) } Z &= c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ \text{S.C:} & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \\ x_j &\geq 0, j=1, \dots, n, b_i \geq 0, i=1, \dots, m \end{aligned}$$

Ce modèle s'écrit, sous forme matricielle :

$$\begin{aligned} \text{Max(Min) } Z &= CX \\ \text{S.C :} & \\ & AX = b \\ & X \geq 0 \end{aligned}$$

Avec :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad C = (c_1, c_2, \dots, c_j, \dots, c_n) \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

- Une **Solution de Base** au système d'équations $AX=b$ s'obtient en donnant zéro à $(n-m)$ variables et en résolvant le système pour les m variables restantes. Les $(n-m)$ variables qui sont annulées sont dites variables hors base alors que les m variables restantes sont appelées variables de base. Donc, un programme linéaire admet au plus : $C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ Solutions de base. Où : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n$
- Une **Solution de Base Réalisable** : est une solution de base qui satisfait les contraintes de non-négativité.
- Deux Solutions de base réalisables dites **Adjacentes** si ces deux solutions ont « $m-1$ » variables de base communes.

4.2.2 Exemple

Soit le programme linéaire suivant :

Programme linéaire	Forme Standard	Variables
$Max Z = 2x_1 + 3x_2$ S.C : $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ -x_1 + 3x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$	$Max Z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4$ S.C : $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 + x_4 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$	$m=2$ contraintes fonctionnelles $n=4$ variables (décision (x_1, x_2) et d'écart (x_3, x_4)). Le nombre de variables de base $Vb=m=2$. Le nombre de variables hors base $Vhb=n-m=2$. Le nombre de solutions de base $= C_{n=4}^{m=2} = 6$

Le nombre de solutions de base (SB) est égal à 6 qui sont :

- SB1 : $Vb = \{x_1, x_2\}$, $Vhb = \{x_3, x_4\}$ tel que $x_3=x_4=0$ donc $x_1=2, x_2=2$
La solution de base SB1 est : $(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (2, 2, 0, 0)^t$
- SB2 : $Vb = \{x_1, x_3\}$, $Vhb = \{x_2, x_4\}$ tel que $x_2=x_4=0$ donc $x_1=-4, x_3=-10$
La solution de base SB2 est : $(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (-4, 0, -10, 0)^t$
- SB3 : $Vb = \{x_1, x_4\}$, $Vhb = \{x_2, x_3\}$ tel que $x_2=x_3=0$ donc $x_1=2/3, x_4=14/3$
La solution de base SB3 est : $(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (2/3, 0, 0, 14/3)^t$
- SB4 : $Vb = \{x_2, x_3\}$, $Vhb = \{x_1, x_4\}$ tel que $x_1=x_4=0$ donc $x_2=4/3, x_3=14/3$
La solution de base SB4 est : $(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (0, 4/3, 14/3, 0)^t$
- SB5 : $Vb = \{x_2, x_4\}$, $Vhb = \{x_1, x_3\}$ tel que $x_1=x_3=0$ donc $x_2=-1, x_4=-7$
La solution de base SB5 est : $(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (0, -1, 0, -7)^t$
- SB6 : $Vb = \{x_3, x_4\}$, $Vhb = \{x_1, x_2\}$ tel que $x_1=x_2=0$ donc $x_3=2, x_4=-4$
La solution de base SB6 est : $(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (0, 0, 2, -4)^t$

Les solutions de base SB3, SB1 et SB4 sont réalisables.

Les solutions de base SB2, SB5 et SB6 ne sont pas réalisables.

4.2.3 Principe (algorithme du simplexe)

La recherche d'une solution optimale à l'aide de l'algorithme du simplexe peut se résumer comme suit :

- A. Déterminer une première solution de base réalisable ; cette solution « initiale » sert de départ au cheminement vers la solution optimale (si elle existe).
- B. Si la solution n'est pas optimale, déterminer une autre solution de base réalisable adjacente qui permettrait d'améliorer la fonction objectif (maximisation ou minimisation).
- C. On répète cette procédure itérative de l'étape précédente **B** jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'améliorer la fonction objective. La dernière solution de base réalisable obtenue constitue la solution optimale au programme linéaire.

Cet algorithme opère sur un problème mis sous forme standard : toutes les contraintes sont des contraintes d'égalité et toutes les variables sont positives ; cette transformation s'effectue facilement en introduisant dans le modèle de nouvelles variables appelées variables d'écart.

4.3.Méthode Matricielle (algébrique)

Soit le programme linéaire suivant écrit sous forme matricielle :

Où C est un vecteur de dimension n , A est une matrice de dimension $m \times n$, b est un vecteur de dimension m et X est un vecteur de dimension n (variables de décision et d'écart).

$\begin{aligned} \text{Max(Min)} Z &= CX \\ \text{S.C :} \\ AX &= b \\ X &\geq 0 \end{aligned}$

On peut construire à partir de la matrice A , deux sous matrices, $A=(N,B)$ où B est une matrice de base carrée $m \times m$ et N est une matrice hors base de dimension $m \times (n-m)$, de même, le vecteur X est

$$\text{décomposé comme suit : } X = \begin{bmatrix} X_N \\ X_B \end{bmatrix} \text{ Où } X_B = \begin{bmatrix} x_{B_1} \\ x_{B_2} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{bmatrix} \text{ et } X_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ x_{N_2} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{bmatrix}$$

Et le vecteur C est décomposé comme suit :

$$c = [c_N, c_B] \text{ Où } c_B = [c_{B_1}, c_{B_2}, \dots, c_{B_m}] \text{ et } c_N = [c_{N_1}, c_{N_2}, \dots, c_{N_{n-m}}]$$

4.3.1 Détermination d'une première solution de base réalisable

L'expression $AX=b$ peut alors s'écrire : $AX = (N, B) \begin{bmatrix} X_N \\ X_B \end{bmatrix} = b \Leftrightarrow AX = N \cdot X_N + B \cdot X_B = b$

Une solution de base au système d'équations $AX=b$ s'obtient en égalant $(n-m)$ variables de décision à zéro, on pose $X_N=0$, alors $AX=B \cdot X_B=b$ et si le $\det(B) \neq 0$, on obtient la solution de base cherchée : $X = \begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix}$ Tel que $X_B = B^{-1} \cdot b$ et $X_N=0$ est réalisable si $X_B \geq 0$.

Pour illustrer la démarche à suivre, nous considérons le programme linéaire précédent dont sa forme standard :

$$\begin{array}{l}
 \text{Max } Z=2x_1+3x_2+0x_3+0x_4 \\
 \text{S.C :} \\
 \left\{ \begin{array}{l} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 + x_4 = 4 \end{array} \right. \\
 x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{array}$$

Le système comporte 4 variables (2 variables de décision et 2 variables d'écart) ($n=4$) et deux équations ($m=2$). Une solution de base s'obtient en posant $n-m=4-2=2$ variables de décision à zéro. On obtient facilement une solution de base de départ en annulant les variables x_1 et x_2 . On aura alors, $Vb=\{x_3, x_4\}$ et $Vhb=\{x_1, x_2\}$.

Si nous utilisons la notation matricielle, le système initial $AX=b$ s'écrit : $AX=N.X_N+B.X_B=b$ Avec $B=[a_3, a_4]$, $N=[a_1, a_2]$ et $A=[a_1, a_2, a_3, a_4]$ Où a_i est une vectrice colonne composé des coefficients de la variable x_i dans toutes les contraintes fonctionnelles.

Nous avons donc :

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad X_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \quad X_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad c_B = [c_3, c_4] = [0, 0], c_N = [c_1, c_2] = [2, 3]$$

Donc la solution de base de départ est :

$$X_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = B^{-1}.b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad Z = c_B.X_B = [0, 0]. \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = 0 \quad \text{SBRdépart est : } X = (0, 0, 2, 4)^t$$

4.3.2 Amélioration de la solution de départ

Reprenons l'équation $AX = N.X_N + B.X_B = b$ et la Multiplions par l'inverse de B , on obtient :

$$B^{-1}.NX_N + B^{-1}.B.X_B = B^{-1}.b \Leftrightarrow B^{-1}.NX_N + X_B = B^{-1}.b \quad \text{tel que } B^{-1}.B = I$$

$$\text{Pour l'exemple précédent : } X_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad X_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Pour obtenir une solution de base réalisable adjacente à la solution de départ, il faut qu'une variable qui est actuellement dans la base soit remplacé par une variable qui est actuellement hors de la base. Ainsi, pour déterminer une solution de base réalisable meilleure que la solution de départ, il faut :

- Déterminer la variable entrante (variable hors de la base qui doit devenir une variable de base).
- Déterminer la variable sortante (variable de la base qui doit devenir une variable hors de base).

Pour définir un critère de choix de la variable entrante qui deviendra une variable de base, nous employons l'expression de la fonction objective Z .

$$\text{Nous savons que : } B^{-1}.NX_N + X_B = B^{-1}.b \quad \text{alors} \quad X_B = B^{-1}.b - B^{-1}.N.X_N$$

$$\text{d'où } c = (c_B, c_N) \quad \text{et} \quad X = \begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix}$$

$$\text{Donc } Z = cX = c_N.X_N + c_B.X_B = c_N.X_N + c_B.(B^{-1}.b - B^{-1}.N.X_N) = c_B.B^{-1}.b + (c_N - c_B.B^{-1}.N).X_N$$

$$\text{Où } B^{-1}.N = \sum_{j \in E_N} B^{-1}.a_j$$

N est constitué de vecteurs hors base a_j , dont les indices de ces vecteurs variables hors base x_j , identifions cet ensemble d'indices par E_N et notant $Z_0 = c_B.B^{-1}.b$

On a donc

$$Z = Z_0 + \sum_{j \in E_N} (c_j - c_B B^{-1} a_j) x_j$$

$$Z = Z_0 + \sum_{j \in E_N} (c_j - z_j) x_j$$

Où $z_j = c_B \cdot B^{-1} \cdot a_j$ et c_j sont les coefficients de la fonction objectif des variables hors base x_j .

Notons par $\mu_j = B^{-1} a_j$ (ces vecteurs μ_j seront les nouveaux éléments sous les variables x_j dans le tableau du simplexe) ; dans le tableau de départ les μ_j sont les a_j associés aux contraintes originales du modèle.

Selon la solution de base de départ de l'exemple précédent, on a :

$$Z = Z_0 + (c_1 - z_1) \cdot x_1 + (c_2 - z_2) \cdot x_2 \quad \text{ou} \quad E_N = \{1, 2\} \quad \text{et} \quad c_N = (c_1, c_2) = (2, 3)$$

$$\text{Avec } c_B = (c_3, c_4) = (0, 0) \quad \text{et} \quad Z_0 = c_B \cdot B^{-1} b = 0.$$

$$z_1 = c_B \cdot B^{-1} \cdot a_1 = c_B \cdot \mu_1$$

$$\text{Avec } \mu_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad z_1 = c_B \cdot \mu_1 = (0, 0) \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{De même, pour } z_2 = c_B \cdot B^{-1} \cdot a_2 = c_B \cdot \mu_2$$

$$\text{Avec } \mu_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad z_2 = c_B \cdot \mu_2 = (0, 0) \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{Alors } Z = Z_0 + (c_1 - z_1) \cdot x_1 + (c_2 - z_2) \cdot x_2 = 0 + (2 - 0) \cdot x_1 + (3 - 0) \cdot x_2 = Z = 2x_1 + 3x_2$$

Comme une seule variable peut devenir une variable de base, on devrait choisir x_2 puisque cette dernière permet d'augmenter (cas de maximisation) la valeur de la fonction objective de 3 par unité de x_2 (au lieu de 2 pour la variable x_1).

Donnons maintenant le critère pour introduire une variable dans la base :

Calculer, pour chaque variable hors de la base, la quantité $c_j - z_j$

Cas Max : La variable x_r est introduite dans la base si $(c_r - z_r)$ correspond à la valeur algébrique la plus élevée parmi tous les « $c_j - z_j$ » positifs :

$$c_r - z_r = \text{Max}_{j \in E_N} \left\{ c_j - z_j / c_j - z_j > 0 \right\}$$

Cas Min : La variable x_r est introduite dans la base si $(c_r - z_r)$ correspond à la valeur algébrique la plus petite parmi tous les « $c_j - z_j$ » négatifs :

$$c_r - z_r = \text{Min}_{j \in E_N} \left\{ c_j - z_j / c_j - z_j < 0 \right\}$$

Le vecteur a_r entrant dans la base et dont on veut déterminer la valeur x_r . La solution de base X_B sera modifiée selon l'expression :

$$X_B = B^{-1} \cdot b - B^{-1} \cdot N \cdot X_N = B^{-1} \cdot b - B^{-1} \cdot a_r \cdot x_r = \bar{b} - \mu_r \cdot x_r \quad \text{Où } \bar{b} = B^{-1} \cdot b \quad \text{et} \quad \mu_r = B^{-1} \cdot a_r$$

Il faut que $X_{B_i} \geq 0, i = 1, \dots, m$ pour que la nouvelle solution de base soit réalisable, c.-à-d.

$$\begin{array}{l} X_{B_1} = \bar{b}_1 - \mu_{1r} \cdot x_r \geq 0 \\ \dots \\ X_{B_k} = \bar{b}_k - \mu_{kr} \cdot x_r \geq 0 \\ \dots \\ X_{B_m} = \bar{b}_m - \mu_{mr} \cdot x_r \geq 0 \end{array}$$

D'après les expressions précédentes, il s'agit de diviser chaque valeur $\bar{b}_i$ de la solution de base par $\mu_{ir} > 0$ et de retenir la valeur minimum de ces quotients; supposons que ce minimum s'obtient à $i=k$. le critère de sortie d'une variable de la base s'énonce alors comme suit :

$$x_r = \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} = \text{Min}_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\mu_{ir}}, \mu_{ir} > 0 \right\}$$

La quantité $\frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} = x_r$ est la nouvelle valeur de la variable de base à $i=k$.

Détermination des nouvelles valeurs des variables de base :

$$X_{B_i} = \bar{b}_i - \mu_{ir} \cdot x_r, \quad i=1, \dots, m.$$

On obtient alors les nouvelles valeurs pour les variables de base :

$$X_{B_i} = \bar{b}_i - \frac{\mu_{ir}}{\mu_{kr}} \cdot \bar{b}_k, \quad i=1, 2, \dots, m. \quad x_r = \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}}$$

Toutes les autres variables x_j hors base sont nulles.

On notera que $x_k = x_{B_k} = \bar{b}_k - \mu_{kr} \cdot x_r = \bar{b}_k - \frac{\mu_{kr}}{\mu_{kr}} \cdot \bar{b}_k = 0$ variable sortante.

La nouvelle valeur de la fonction objectif, en considérant que la variable entrante est x_r la variable sortante est x_k et que le pivot est μ_{kr} On a :

Nouvelle valeur de Z = Ancienne valeur de Z + $(c_r - z_r) \cdot x_r$

De la même façon, les z_j sont ajustés comme suit, à partir de la ligne pivot :

Nouvelles valeurs des z_j = Anciennes valeurs des z_j + $(c_r - z_r) \cdot \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}$

L'algorithme du simplexe doit se terminer en un nombre fini d'itérations.

Critères d'optimalité :

Max : Une solution de base réalisable est optimale lorsque, pour les variables hors de la base

$$\forall j \in E_N : c_j - z_j \leq 0.$$

Min : Une solution de base réalisable est optimale lorsque, pour les variables hors de la base

$$\forall j \in E_N : c_j - z_j \geq 0.$$

Solution optimale unique : La solution de base réalisable est optimale et unique si :

$$\forall j \in E_N : c_j - z_j < 0 \text{ dans le cas d'une Max.}$$

$$\forall j \in E_N : c_j - z_j > 0 \text{ dans le cas d'une Min.}$$

Solutions optimales multiples : Il existe une infinité de solutions optimales si

$$\text{pour au moins une variable } x_j \text{ hors base, } c_j - z_j = 0.$$

Absence de Solutions optimales : Il n'existe pas de solution optimale avec une valeur finie pour Z si, pour une variable hors base, disons x_j , $c_j - z_j > 0$ (**Max**) et que $\mu_j \leq 0$ (tous les $\mu_{ij} \leq 0$). Dans ce cas $Z \rightarrow \infty$. Pour une **Min**, on a $c_j - z_j < 0$ pour une variable hors de la base x_j , et $\mu_j \leq 0$.

Prenons l'exemple précédent cas Max : On a $Max \{c_1 - z_1 = 2, c_2 - z_2 = 3\} = 3$

La solution de départ n'est pas optimale (le critère d'optimalité n'est pas vérifié $c_j - z_j \leq 0$)

Le vecteur a_2 sera introduit dans la base et la variable entrante a la base est x_2 .

Recherche de la variable sortante :

La solution de départ sera modifiée selon l'expression suivante : $X_B = B^{-1} \cdot b - B^{-1} \cdot a_2 \cdot x_2 = \bar{b} - \mu_2 \cdot x_2$

$$\text{On aura donc : } X_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot x_2$$

On obtient alors : $x_3 = 2 - (-2) x_2$

$$x_4 = 4 - (3) x_2$$

$$\text{Critère pour déterminer la variable sortante : } \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} = \min_{1 \leq i \leq 2} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\mu_{ir}}, \mu_{ir} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{4}{3} \right\} = \frac{4}{3}$$

Le minimum s'obtient à $i=2$ de base $B = [a_3, a_4]$, le vecteur de la 2^{ème} colonne ($i=2$) a_4 de B sera le vecteur sortant, qui correspond à la variable sortante x_4 .

La nouvelle base est donc : $B = [a_3, a_2]$.

La nouvelle solution de base est, avec $x_2 = 4/3, x_1 = 0$ est

$$x_3 = 2 - (-2) x_2 = 2 - (-2) 4/3 = 14/3$$

$$x_4 = 4 - 3 x_2 = 4 - 3 \cdot 4/3 = 0$$

La 2^{ème} solution de base SBR est : $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (0, 4/3, 14/3, 0)^t$

Avec la nouvelle valeur de la fonction objective est alors : $Z = Z_0 + (c_2 - z_2) \cdot x_2 = 0 + (3) \cdot (4/3) = 4$.

Peut-on améliorer à nouveau la valeur numérique de la fonction objective ?

Il faut examiner les valeurs $c_j - z_j$ pour les variables hors base qui sont dans ce cas $E_N = \{x_1, x_4\}$

$$c_1 - z_1 = c_1 - c_B B^{-1} \cdot a_1 = c_1 - c_B \mu_1$$

$$c_4 - z_4 = c_4 - c_B B^{-1} \cdot a_4 = c_4 - c_B \mu_4$$

$$\text{Avec } B = [a_3, a_2] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \det(B) = 3 \neq 0 \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

$$c_1 - z_1 = 2 - (-1) = 3 \text{ et } c_4 - z_4 = 0 - (1) = -1$$

La solution de base précédente n'est pas optimale (le critère d'optimalité n'est pas vérifié $c_j - z_j \leq 0$)

Le vecteur a_1 sera introduit dans la base et la variable entrante a la base est x_1 .

Recherche de la variable sortante :

La solution de départ sera modifiée selon l'expression suivante : $X_B = B^{-1} \cdot b - B^{-1} \cdot a_1 \cdot x_1 = \bar{b} - \mu_1 \cdot x_1$

$$\text{On aura donc : } X_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14/3 \\ 4/3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot x_1$$

$$\text{On obtient alors : } x_3 = (14/3) - (7/3)x_1$$

$$x_2 = 4 - (-1/3)x_1$$

$$\text{Critère pour déterminer la variable sortante : } \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} = \min_{1 \leq i \leq 2} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\mu_{ir}}, \mu_{ir} > 0 \right\} = \min \{2\} = 2$$

Le minimum s'obtient à $i=1$ de base $B = [a_3, a_2]$, le vecteur de la 1^{ère} colonne ($i=1$) a_3 de B sera le vecteur sortant, qui correspond à la variable sortante x_3 .

La nouvelle base est donc : $B = [a_1, a_2]$.

La nouvelle solution de base est, avec $x_1=2, x_4=0$ est $x_3 = (14/3) - (7/3)(2) = 0$
 $x_2 = (4/3) - (-1/3)(2) = 2$

La 3^{ème} solution de base SBR est : $X=(x_1, x_2, x_3, x_4)^t = (2, 2, 0, 0)^t$

Avec la nouvelle valeur de la fonction objective est alors : $Z = Z_0 + (c_1 - z_1).x_1 = 4 + 3.2 = 10$.

Peut-on améliorer à nouveau la valeur numérique de la fonction objective ?

Il faut examiner les valeurs $c_j - z_j$ pour les variables hors base qui sont dans ce cas $E_N = \{x_3, x_4\}$

$$c_3 - z_3 = c_3 - c_B B^{-1}.a_3 = c_3 - c_B \mu_3 \quad \text{et} \quad c_4 - z_4 = c_4 - c_B B^{-1}.a_4 = c_4 - c_B \mu_4$$

$$\text{Avec } B = [a_1, a_2] = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \det(B) = 7 \neq 0 \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 3/7 & 2/7 \\ 1/7 & 3/7 \end{bmatrix}$$

$$c_3 - z_3 = 0 - (9/7) = -9/7 \quad \text{et} \quad c_4 - z_4 = 0 - (13/7) = -13/7$$

La solution de base est optimale (le critère d'optimalité est vérifié ; $\forall j \in E_N : c_j - z_j \leq 0$)

Donc, la solution optimale du programme linéaire est :

$$B = [a_1, a_2], \quad X_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad X_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad Z = 10$$

4.3.3 Algorithme du Simplexe (Forme matricielle)

Entrée : PL où toutes les contraintes fonctionnelles sont de la forme $\leq$.

Sortie : Solution optimale du PL (unique, multiple, infinie ou pas de solution).

Début

Etape 1 : Initialisations.

- Ecrire le PL dans la forme standard (en rajoutant les variables d'écart).
- Déterminer solution de base de départ en prenant comme matrice de base celle composée de vecteurs associés aux variables d'écart ; $AX = B.X_B + N.X_N = b$, Poser $X_N = 0$ et déterminer la solution de base qui est : $X_B = B^{-1}.b = \bar{b}$ et $Z = c_B.X_B$
- Pour chaque variable hors base x_j Calculer $c_j - z_j$ avec $z_j = c_B \mu_j = c_B B^{-1}.a_j$.

Etape 2 : Recherche de la solution optimale.

Tant Que $[(\exists j \in E_N : c_j - z_j > 0) \text{ pour Max} / (\exists j \in E_N : c_j - z_j < 0) \text{ pour Min}]$ **Faire**

// $c_j - z_j$ pour les variables hors base.

Déterminer la variable entrante x_r selon le critère :

$$\text{Max} \{ c_j - z_j / c_j - z_j > 0 \} = c_r - z_r \quad \forall j \in E_N \text{ pour Max} / \text{Min} \{ c_j - z_j / c_j - z_j < 0 \} = c_r - z_r \quad \forall j \in E_N \text{ pour Min}$$

Si $(\mu_r = B^{-1}.a_r \leq 0)$ **Alors** Stop, pas de solution optimale dont la valeur de Z est finie

Sinon Déterminer la nouvelle solution de base comme suit :

$$- X_B = B^{-1}.b - B^{-1}.a_r.x_r = \bar{b} - \mu_r.x_r \text{ qui détermine la variable sortante } x_k \text{ selon le critère :}$$

$$x_r = \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} = \text{Min}_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\mu_{ir}}, \mu_{ir} > 0 \right\}$$

$$- Z' = Z + (c_r - z_r)x_r$$

FSi

Pour la nouvelle base et pour chaque variable hors base x_j calculer $c_j - z_j$.

FTQue

Si $[(\forall j \in E_N : c_j - z_j < 0) \text{ pour Max} / (\forall j \in E_N : c_j - z_j > 0) \text{ pour Min}]$ **Alors**

Stop, la solution de base actuelle est optimale et unique

Sinon Stop, la solution de base actuelle est optimale et multiple **FSi**

Fin

4.4.Méthode des Tableaux

On peut structurer toutes les informations de la méthode algébrique dans un tableau du simplexe où les expressions matricielles peuvent être représentées comme suit :

Ligne 1	c_B	c_j	c_1	c_2		c_n	Solution de base $X_B=B^{-1} .b=\overline{b}$
		Variables de base	x_1	x_2		x_n	
	c_{B1}	X_{B1}	μ_{11}	μ_{12}		μ_{1n}	Valeur de X_{B1}
	.	.	.	.	.	.	.
Ligne m	c_{Bm}	X_{Bm}	μ_{m1}	μ_{m2}		μ_{mn}	Valeur de X_{Bm}
Ligne m+1	$c_j- z_j$		$c_1- z_1$	$c_2- z_2$		$c_n- z_n$	Valeur de Z

Où $c_{B1}, c_{B2}, \dots, c_{Bm}$: sont les coefficients économiques de variables de base.

$X_{B1}, X_{B2}, \dots, X_{Bm}$: sont les variables de base.

Les lignes de 1 à m sont les éléments du tableau.

μ_{ij} éléments du tableau obtenu après chaque opération de pivotage.

La ligne m+1 est la ligne du tableau $c_j - z_j$ dont celles associées au variable de base sont nulles.

Pour déterminer, à chaque itération, la solution de base et les différents éléments du tableau (les μ_{ij} , Z et les $c_j - z_j$, nous nous servons les différentes expressions algébriques qui ont été obtenues par la méthode matricielle. Cette procédure de calcul s'appelle opération de pivotage.

Supposons que x_r devient une variable de base (variable entrante) et que x_k devient une variable hors base (variable sortante), l'opération de pivotage consiste à :

1- Diviser les éléments de la ligne k par le pivot μ_{kr} :

$$\hat{\mu}_{kj} = \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}, j = 1, 2, \dots, n \quad \hat{X}_{Bk} = \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} \quad \hat{X}_{Bk} : \text{Est la valeur de la variable entrante } x_r$$

2- Pour les lignes $i=1, 2, \dots, m$, $i \neq k$ du tableau, ajuster les valeurs de la ligne i en additionnant à cette ligne, $-\mu_{ir}$ multipliée par les éléments de la nouvelle ligne k.

$$\hat{\mu}_{ij} = \mu_{ij} - \mu_{ir} \hat{\mu}_{kj} = \mu_{ij} - \mu_{ir} \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}, \text{ avec } \hat{\mu}_{kr} = 1 \quad \hat{\mu}_{ij} : \text{Nouvelles valeurs de la ligne i du tableau.}$$

$$\text{à } j = r, \hat{\mu}_{ir} = 0, \text{ pour } i = 1, 2, \dots, m, i \neq k \text{ et } \hat{\mu}_{kr} = 1 \quad // \mathbf{a}_r : \text{devient un vecteur de base}$$

$$\hat{X}_{Bi} = X_{Bi} - \mu_{ir} \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} = \bar{b}_i - \mu_{ir} \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} \quad // \hat{X}_{Bi} : \text{Nouvelles valeurs de variable de base (de la solution).}$$

3- Effectuer une mise à jour de la ligne $c_j - z_j$ en additionnant à cette ligne $-(c_r - z_r)$ multipliée par les éléments de la nouvelle ligne k, μ_{kj}/μ_{kr}

$$c_j - \hat{z}_j = (c_j - z_j) - \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}} (c_r - z_r)$$

On notera que pour les variables de base $c_j - z_j = 0$. $j \in E_B$.

4- la mise à jour de Z s'obtient de :

$$\hat{Z} = Z + \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} (c_r - z_r)$$

Les tableaux suivant 1 et 2 illustrent ces différents éléments avant et après l'opération de pivotage :

Tableau 1 : (avant l'opération de pivotage)

	c_B	c_j Variables de base	c_1 x_1	...	c_j x_j	...	c_r x_r	...	c_n x_n	Solution de base $X_B=B^{-1}.b=\bar{b}$
1	c_{B1}	X_{B1}	μ_{11}	...	μ_{1j}	...	μ_{1r}	...	μ_{1n}	$\bar{b}_1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
i	c_{Bi}	X_{Bi}	μ_{i1}	...	μ_{ij}	...	μ_{ir}	...	μ_{in}	$\bar{b}_i$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
k	c_{Bk}	X_{Bk}	μ_{k1}	...	μ_{kj}	...	μ_{kr}	...	μ_{kn}	$\bar{b}_k$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
m	c_{Bm}	X_{Bm}	μ_{m1}	...	μ_{mj}	...	μ_{mr}	...	μ_{mn}	$\bar{b}_m$
m+1		$c_j - z_j$	$c_1 - z_1$	...	$c_j - z_j$	...	$c_r - z_r$	...	$c_n - z_n$	Z

Les calculs des éléments $\bar{b}_i$, μ_{ij} , Z et $c_j - z_j$ s'obtiennent rapidement selon la règle du rectangle :

$$\text{Nouvelle valeur} = \text{Ancienne valeur} - \frac{\text{Produit des éléments dans les coins opposés}}{\text{le pivot}}$$

Tableau 2 : (après l'opération de pivotage)

	c_B	c_j Variables de base	c_1 x_1	...	c_j x_j	...	c_r x_r	...	c_n x_n	Solution de base $X_B=B^{-1}.b=\bar{b}$
1	c_{B1}	X_{B1}	$\mu_{11} - \mu_{1r} \frac{\mu_{k1}}{\mu_{kr}}$	...	$\mu_{1j} - \mu_{1r} \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}$	...	0	...	$\mu_{1n} - \mu_{1r} \frac{\mu_{kn}}{\mu_{kr}}$	$\hat{X}_{B1} = \bar{b}_1 - \frac{\mu_{1r} \cdot \bar{b}_k}{\mu_{kr}}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
i	c_{Bi}	X_{Bi}	$\mu_{i1} - \mu_{ir} \frac{\mu_{k1}}{\mu_{kr}}$	...	$\mu_{ij} - \mu_{ir} \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}$	...	0	...	$\mu_{in} - \mu_{ir} \frac{\mu_{kn}}{\mu_{kr}}$	$\hat{X}_{Bi} = \bar{b}_i - \frac{\mu_{ir} \cdot \bar{b}_k}{\mu_{kr}}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
k	c_{Bk}	X_r	$\frac{\mu_{k1}}{\mu_{kr}}$	...	$\frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}$	...	1	...	$\frac{\mu_{kn}}{\mu_{kr}}$	$\hat{X}_{Bi} = \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
m	c_{Bm}	X_{Bm}	$\mu_{m1} - \mu_{mr} \frac{\mu_{k1}}{\mu_{kr}}$	...	$\mu_{mj} - \mu_{mr} \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}$	...	0	...	$\mu_{mn} - \mu_{mr} \frac{\mu_{kn}}{\mu_{kr}}$	$\hat{X}_{Bm} = \bar{b}_m - \frac{\mu_{mr} \cdot \bar{b}_k}{\mu_{kr}}$
m+1		$c_j - z_j$	$c_1 - z_1 - \frac{\mu_{k1}}{\mu_{kr}}(c_r - z_r)$	...	$c_j - z_j - \frac{\mu_{kj}}{\mu_{kr}}(c_r - z_r)$	...	0	...	$c_n - z_n - \frac{\mu_{kn}}{\mu_{kr}}(c_r - z_r)$	$\hat{Z} = Z + \frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} \cdot (c_r - z_r)$

Exemple

On veut déterminer la solution optimale au modèle de programmation linéaire précédent en appliquant l'algorithme du simplexe à l'aide de tableaux.

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 \\ \text{S.C : } & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 &= 2 \\ -x_1 + 3x_2 &+ x_4 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La solution de base réalisable de départ est mise dans le tableau du simplexe suivant :

	c_B	c_j	2	3	0	0	Solution de base
		Var-base	x_1	x_2	x_3	x_4	$X_B=B^{-1}.b$
Ligne 1	0	x_3	3	-2	1	0	2
Ligne 2	0	x_4	-1	3	0	1	4
Ligne 3		$c_j- z_j$	2	3	0	0	Z=0

La ligne 3 du tableau précédent nous indique que la solution de départ n'est pas optimale puisque : $\exists j \in E_N : (c_j - z_j) > 0$.

La valeur de $(c_j - z_j)$ de x_2 des variables hors base est la plus grande valeur positive de $(c_j - z_j)$, on va faire entrer x_2 en base. Déterminons maintenant la variable sortante :

	c_j	2	3	0	0	Solution de base $X_B=B^{-1}.b$	Quotients
	Var-base	x_1	x_2	x_3	x_4		
x_4 : var Sortante	0	x_3	3	1	0	2	----
	0	x_4	-1	3	0	4	4/3 ← Min
	$c_j - z_j$	2	3	0	0	$Z=0$	

x_2 : variable entrante

Le minimum s'obtient à ligne 2, donc la variable sortante est : x_4

Le pivot sera donc l'élément $\mu_{kr} = \mu_{22} = 3$.

La variable x_2 remplacera la variable x_4 dans la base, donc les nouveaux éléments sous x_2 seront $\mu_{21}=0$ et $\mu_{22}=1$. Les éléments sous x_3 inchangées.

Nous commençons, maintenant, à appliquer les opérations de pivotage sur le tableau précédent :

	c_j	2	3	0	0	Solution de base $X_B=B^{-1}.b$	
	Var-base	x_1	x_2	x_3	x_4		
0	x_3	7/3	0	1	2/3	14/3	$L'_1 = L_1 + 2L'_2$
3	x_2	-1/3	1	0	1/3	4/3	$L'_2 = L_2/3$
$c_j - z_j$		3	0	0	-1	$Z=4$	$L'_3 = L_3 - 3L'_2$

Ceci complète les transformations sur les équations ; la solution de base réalisable pour ce tableau du simplexe est : $X_B = [x_3, x_2]^t = [14/3, 4/3]^t$, $x_1 = x_4 = 0$ et $Z = Z_0 + (c_2 - z_2) \cdot x_2 = 0 + 3 \cdot 4/3 = 4$

La ligne 3 du tableau précédent nous indique que la solution améliorer n'est pas optimale puisque : $\exists j \in E_N : (c_j - z_j) > 0$.

La valeur de $(c_j - z_j)$ de x_1 des variables hors base est la plus grande valeur positive de $(c_j - z_j)$, on va faire entrer x_1 en base. Déterminons maintenant la variable sortante :

	c_j	2	3	0	0	Solution de base $X_B=B^{-1}.b$	Quotients
	Var-base	x_1	x_2	x_3	x_4		
x_3 : var Sortante	0	x_3	7/3	0	1	2/3	14/3
	3	x_2	-1/3	1	0	1/3	4/3
	$c_j - z_j$	3	0	0	-1	$Z=4$	2 ← Min

x_1 : variable entrante

Le minimum s'obtient à la ligne 1, donc la variable sortante est : x_3

Le pivot sera donc l'élément $\mu_{kr} = \mu_{11} = 7/3$.

La variable x_1 remplacera la variable x_3 dans la base, donc les nouveaux éléments sous x_1 seront $\mu_{11}=1$ et $\mu_{12}=0$. Les éléments sous x_2 inchangés.

Nous commençons, maintenant, à appliquer les opérations de pivotage sur le tableau précédent :

c_B	c_j	2	3	0	0	Solution de base $X_B=B^{-1}.b$
	Var-base	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_1	1	0	3/7	2/7	2
3	x_2	0	1	1/7	3/7	2
$c_j - z_j$		0	0	$-\frac{9}{7}$	$-\frac{13}{7}$	$Z=10$

$L'_1 = 3/7L_1$
 $L'_2 = L_2 + 1/3L'_1$
 $L'_3 = L_3 - 3L'_1$

Ceci complète les transformations sur les équations ; la solution de base réalisable pour ce tableau du simplexe est : $X_B = [x_1, x_2]^t = [2, 2]^t$, $x_3 = x_4 = 0$ et $Z = Z_0 + (c_1 - z_1).x_1 = 4 + 3.2 = 10$. La solution est optimale puisque $\forall j \in E_N : c_j - z_j < 0$; pour les variables hors base.

Algorithme du Simplexe (Forme Tableaux)

Entrée : PL où toutes les contraintes fonctionnelles sont de la forme $\leq$.

Sortie : Solution optimale du PL (unique, multiple ou infinie).

Début

Etape 1 :

- Ecrire le PL dans la forme standard (en rajoutant les variables d'écart).
- Déterminer solution de base de départ en prenant comme matrice de base celle composée de vecteurs associés aux variables d'écart.
- Mettre la solution de départ dans le tableau du simplexe.

Etape 2 : Recherche de la solution optimale

Tant Que (le tableau n'est optimal) **Faire**

//tableau est optimal si $\text{Max } \forall j \in E_N : c_j - z_j \leq 0$ ou si $\text{Min } \forall j \in E_N : c_j - z_j \geq 0$

Déterminer la variable entrante x_r de la ligne $(c_j - z_j)$ du tableau selon le critère :

$$\text{Si Max Alors } \text{Max}_{j \in E_N} \left\{ c_j - z_j / c_j - z_j > 0 \right\} = c_r - z_r \quad // \quad \text{Si Min alors } \text{Min}_{j \in E_N} \left\{ c_j - z_j / c_j - z_j < 0 \right\} = c_r - z_r$$

Si ($\mu_r \leq 0$) **Alors** // μ_r : colonne associée à la variable entrante x_r

Stop, La solution optimale n'a pas de valeur finie de Z ($Z \rightarrow \infty$).

Sinon Déterminer du tableau du simplexe la variable sortante x_k selon le critère :

$$\frac{\bar{b}_k}{\mu_{kr}} = \text{Min}_{1 \leq i \leq m} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\mu_{ir}}, \mu_{ir} > 0 \right\}$$

Appliquer l'opération de pivotage au tour du pivot μ_{kr} (changement de base)

FSi

FTQue

Si [$(\forall j \in E_N : c_j - z_j < 0)$ pour Max] [$(\forall j \in E_N : c_j - z_j > 0)$ pour Min] **Alors**

Stop, la solution de base actuelle est optimale et unique

Sinon **Stop**, la solution de base actuelle est optimale et multiple **FSi**

Fin

4.5. Méthode des 2 phases et Méthode des pénalités (Big M)

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent, l'algorithme du simplexe débute avec une solution de base réalisable. Il a été facile d'obtenir cette solution de base de départ, puisque toutes les contraintes fonctionnelles sont considérées du type « $\leq$ ». En effet, on obtient facilement une solution de base réalisable de départ à un système d'équations (contraintes fonctionnelles) $AX \leq b$ avec $b \geq 0$ et $X \geq 0$, en ajoutant les variables d'écart, ces variables sont prise comme variables de base pour obtenir le premier tableau du simplexe (solution de départ).

D'autre part, nous savons qu'un modèle de programmation linéaire peut comporter également des contraintes du type « $\geq$ » ou du type « $=$ ». Pour déterminer la solution optimale (si elle existe) par l'algorithme du simplexe, nous devons écrire le modèle dans sa forme standard en ajoutant (additionner ou soustraire selon le cas) les variables d'écart appropriées. La solution de base de départ ne sera pas toutefois obtenue aussi facilement dans le cas d'un système de contraintes mixtes.

Il faudra alors avoir recours à l'ajout d'autres variables appelées **variables artificielles** pour obtenir une solution de départ (mais artificielle) et appliquer par la suite l'algorithme du simplexe en deux phases appelé **Méthode en deux phases** ou encore utiliser la **Méthode des pénalités (Big M)**.

4.5.1. Exemple (variables artificielles)

Soit le modèle de programmation linéaire :

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = x_1 + 2x_2 \\ \text{S.C :} \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ x_1 \geq 1 \end{array} \right. \\ x_j \geq 0 \quad j=1,2 \end{array}$$

Ecrivons le modèle dans sa forme standard ; on doit additionner une variable d'écart dans les contraintes de type « $\leq$ » et soustraire une variable d'écart dans les contraintes de types « $\geq$ ». On obtient :

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{S.C :} \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_5 = 1 \end{array} \right. \\ x_j \geq 0, j=1, \dots, 7 \end{array}$$

Nous remarquons que les variables x_4 et x_5 sont négatifs. Donc, on ne peut pas déterminer une solution de base réalisable de départ. Afin d'obtenir des valeurs positives, nous devons ajouter d'autres variables « x_6 et x_7 » aux contraintes de type « $\geq$ » ou « $=$ » appelées variables artificielles. Le système d'équations précédent devient :

Pour le nouveau système d'équations, une solution de base a 3 variables de base et $(n-m=7-3=4)$ variables hors base, soient les deux variables de décision x_1 et x_2 et les variables d'écart qui ont été soustraites (x_4 et x_5).

La solution de base est alors :

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = x_1 + 2x_2 \\ \text{S.C} \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 2 \\ x_1 - x_5 + x_7 = 1 \end{array} \right. \\ x_j \geq 0, j=1, \dots, 7 \end{array}$$

$$X_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Maintenant, nous pouvons appliquer l'algorithme du simplexe (la solution de départ est réalisable) ; mais attention, nous avons modifié de façon importante le problème original en ajoutant les variables artificielles. Pour obtenir une solution réalisable de base au problème original, il faut que les variables artificielles soient réduites à zéro.

Comme nous l'avons déjà mentionné, deux méthodes sont employées pour éliminer éventuellement les variables artificielles de la base soit la méthode en deux phases et la méthode des pénalités (Big M).

4.5.2. Méthode des 2 phases

Comme son nom l'indique, la méthode en deux phases consiste à segmenter l'algorithme du simplexe en deux étapes. La première étape, dite **Phase I** consiste à éliminer les variables artificielles de la base (ou au moins à les rendre nulles). Si tel est le cas, la **Phase II** débute avec le dernier tableau (dernière solution) de la phase I ; l'algorithme se poursuit en examinant des solutions réalisables de base au problème original selon les critères usuels de l'algorithme du simplexe.

Algorithme du Simplexe (Méthode en deux phases)

Entrée : PL avec des contraintes fonctionnelles mixtes.

Sortie : Solution optimale du PL (unique, multiple, infinie ou n'existe pas).

Début

Phase I : obtention de la solution de départ du PL original si elle existe

- Introduire les variables artificielles nécessaires dans le système de contraintes (chaque variable artificielle est ajoutée à une contrainte du type « $\geq$ » ou du type « $=$ »).
- Appliquer l'algorithme du simplexe au nouveau système de contraintes (avec les variables artificielles) tout en minimisant la fonction objective suivante :

$$\text{Min } (Z') = \sum_{i=1}^r x_{ai} = x_{a1} + x_{a2} + \dots + x_{ar}$$

//où x_{ai} : variable artificielle, r est le nombre de variables artificielles.

Si (le critère d'optimalité est satisfait) et ($Z' > 0$) **Alors**

STOP Le programme linéaire n'admet pas de solutions réalisables (il y a au moins une variable artificielle dans la base à une valeur strictement positive). **FSi**

Si ($Z' = 0$) **Alors**

Le programme linéaire admet des solutions réalisables ; la phase I est terminée (il n'est pas nécessaire de satisfaire au critère d'optimalité).

Aller à la phase II. **FSi**

Phase II : Déterminer une solution optimale finie au problème original.

Si (toutes les variables artificielles sont hors de la base (dernier tableau de la phase I))

Alors Eliminer les colonnes associées aux variables artificielles du dernier tableau de la phase I et Commencer la phase II avec le nouveau tableau réduit.

Sinon

Si ($Z' = 0$ de la phase I) et ($\exists$ variables artificielles nulles dans la base)) **Alors**

- Eliminer les colonnes associées aux variables artificielles hors de la base du dernier tableau de la phase I.

• Modifier la fonction objective originale en rajoutant les variables artificielles non éliminées avec des coefficients nuls.

• Commencer la phase II avec le nouveau tableau réduit et la nouvelle fonction objectif.

FSi

FSi

Fin

Exemple

Soit le modèle de programmation linéaire suivant :

Où, x_1, x_2 : sont les variables de décision,

x_3, x_4, x_5 : sont les variables d'écart.

x_6, x_7 : sont les variables artificielles.

Résolution du PL par la méthode en deux phases

Phase I :

La fonction objective à minimiser est la somme des variables artificielles et qui est :

Min $Z' = x_6 + x_7$

$$\text{Max } Z = x_1 + 2x_2$$

S.C

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 2 \\ x_1 - x_5 + x_7 = 1 \\ x_i \geq 0, i=1, \dots, 7 \end{cases}$$

c	c _j	0	0	0	0	0	1	1	X _B	Quotients
B	Base	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇		
0	x ₃	1	1	1	0	0	0	0	5	5/1=5
1	x ₆	1	2	0	-1	0	1	0	2	2/1=2
1	x ₇	1	0	0	0	-1	0	1	1	1/1=1
c _j - z' _j		-2	-2	0	1	1	0	0	Z'=3	

c	c _j	0	0	0	0	0	1	1	X _B	Quotients
B	Base	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇		
0	x ₃	0	1	1	0	1	0	-1	4	4/1=5
1	x ₆	0	2	0	-1	1	1	-1	1	1/2
0	x ₁	1	0	0	0	-1	0	1	1	---
c _j - z' _j		0	-2	0	1	-1	0	2	Z'=1	

c	c _j	0	0	0	0	0	1	1	X _B
B	Base	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	
0	x ₃	0	0	1	1/2	1/2	-1/2	-1/2	7/2
0	x ₂	0	1	0	-1/2	1/2	1/2	-1/2	1/2
0	x ₁	1	0	0	0	-1	0	1	1
c _j - z' _j		0	0	0	0	0	1	1	Z'=0

Bien que $Z'=0$ et le critère d'optimalité est satisfait, alors la phase I est terminée et le programme linéaire original admet des solutions réalisables.

Débutons la phase II en optimisant cette fois la fonction objectif du modèle original et en éliminant du dernier tableau Phase I, les deux colonnes associées aux variables artificielles x_6 et x_7 .

Phase II : la fonction à optimiser est celle du programme linéaire original qui est :

$$\text{Max } Z = x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

c	c _j	1	2	0	0	0	X _B	Quotient
B	Base	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅		s
0	x ₃	0	0	1	1/2	1/2	7/2	7
2	x ₂	0	1	0	-1/2	1/2	1/2	---
1	x ₁	1	0	0	0	-1	1	---
c _j - z _j		0	0	0	1	0	Z=2	

x₃ ← ↑ x₄

c	c _j	1	2	0	0	0	X _B
B	Base	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
0	x ₄	0	0	2	1	1	7
2	x ₂	0	1	1	0	1	4
1	x ₁	1	0	0	0	-1	1
c _j - z _j		0	0	-2	0	-1	Z=9

Le critère d'optimalité est satisfait ($\forall j \in E_N \text{ } c_j - z_j \leq 0$), donc la solution de base obtenue de la « phase II » est la solution optimale du programme linéaire original. Cette solution optimale est unique puisque $\forall j \in E_N \text{ } c_j - z_j < 0$.

$$X_B = (x_4, x_2, x_1)^t = (7, 4, 1)^t, \quad X_N = (x_3, x_5)^t = (0, 0)^t \quad \text{et} \quad Z = 9$$

4.5.3. Méthode des pénalités (Big M)

Une autre méthode qui est utilisée pour éliminer les variables artificielles de la base est la **méthode des pénalités** ou la **méthode Big M** ; elle consiste essentiellement à appliquer l'algorithme du simplexe en optimisant la fonction objective dont les variables artificielles auront été fortement pénalisées, rendant ces variables peu intéressantes sur le plan économique, comme variable de base.

Algorithme du Simplexe (Big M)

Entrée : PL avec des contraintes fonctionnelles mixtes.

Sortie : Solution optimale du PL (unique, multiple, infinie ou n'existe pas).

Début

- Ecrire le PL dans sa forme standard.
 - Introduire les variables artificielles nécessaires.
 - Réécrire la fonction objective en ajoutant, aux termes associés aux variables de décision et d'écart, les variables artificielles en leur affectant une pénalité soit :

$(-M)$, dans le cas d'une maximisation.
 $(+M)$, dans le cas d'une minimisation.
- Où : $M > 0$ et arbitrairement grand.
- Appliquer l'algorithme du simplexe avec le nouveau tableau et nouvelle fonction objectif.

Si (le critère d'optimalité est satisfait) et ($\exists$ des variables artificielles dans la base >0) **Alors**
STOP Le programme linéaire n'admet pas de solutions réalisables.

FSi

Si (le critère d'optimalité est satisfait) et (toutes les variables artificielles sont nulles) **Alors**
 Le programme linéaire admet une solution optimale finie « unique ou multiple ».

FSi

Si ($\exists$ variable entrante) et ($\nexists$ variable sortante) et (toutes les variables artificielles sont nulles)
Alors Le programme linéaire n'admet pas de solution optimale finie.

FSi

Si ($\exists$ variable entrante) et ($\nexists$ variable sortante) et ($\exists$ variables artificielles dans la base et >0)
Alors Le programme linéaire n'admet pas de solutions réalisables.

FSi

Fin

Exemple

Soit le modèle de programmation linéaire suivant :

Où, x_1, x_2 : sont les variables de décision,

x_3, x_4, x_5 : sont les variables d'écart.

x_6, x_7 : sont les variables artificielles.

Résolution du PL par la méthode Big M

Donc la fonction objective à optimiser est :

$$\text{Max } Z = x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7$$

La solution de base de départ est celle qui a comme variables de base les variables d'écart qui ont été additionnées et les variables artificielles.

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = x_1 + 2x_2 \\ \text{S.C} \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 2 \\ x_1 - x_5 + x_7 = 1 \end{array} \right. \\ x_j \geq 0, j=1, \dots, 7 \end{array}$$

c _B	c _j	1	2	0	0	0	-M	-M	X _B	Quotients
	Base	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇		
0	X ₃	1	1	1	0	0	0	0	5	5/1=5
-M	X ₆	1	2	0	-1	0	1	0	2	2/2=1
-M	X ₇	1	0	0	0	-1	0	1	1	---
c _j - z _j		1+2M	2+2M	0	-M	-M	0	0	Z=-3M	

↑

c _B	c _j	1	2	0	0	0	-M	-M	X _B	Quotients
	Base	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇		
0	X ₃	1/2	0	1	1/2	0	-1/2	0	4	8
2	X ₂	1/2	1	0	-1/2	0	1/2	0	1	2
-M	X ₇	1	0	0	0	-1	0	1	1	1
c _j - z _j		M	0	0	1	-M	-1-M	0	Z=2-M	

↑

c_B	c_j	1	2	0	0	0	-M	-M	X_B	Quotients
	Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		
x_3	0	X_3	0	0	1	1/2	1/2	-1/2	-1/2	7/2
2	X_2	0	1	0	-1/2	1/2	1/2	-1/2	1/2	---
1	X_1	1	0	0	0	-1	0	1	1	---
$c_j - z'_j$		0	0	0	1	0	-1-M	-M	$Z=2$	

x_4

c	c_j	1	2	0	0	0	-M	-M	X_B	
B	Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		
0	X_4	0	0	2	1	1	-1	-1	7	
2	X_2	0	1	1	0	1	0	-1	4	
1	X_1	1	0	0	0	-1	0	1	1	
$c_j - z'_j$		0	0	-2	0	-1	-M	-M+1	$Z=9$	

Nous remarquons que le tableau est optimal ($\forall j \in E_N \ c_j - z_j \leq 0$) et toutes les variables artificielles sont hors de la base, donc la solution de ce tableau est la solution optimale du programme linéaire original. Cette solution optimale est unique puisque $\forall j \in E_N \ c_j - z_j < 0$.

$X_B = (x_4, x_2, x_1)^t = (7, 4, 1)^t$, $X_N = (x_3, x_5)^t = (0, 0)^t$ et $Z=9$

Exercices

Exe 4.1

Soit le modèle de programme linéaire suivant :

1. Quelle est la forme du modèle ?
2. Ecrire le modèle dans sa forme standard ?
3. Enumérer toutes les solutions de base en indiquant, pour chaque solution, les variables qui sont dans la base, celles qui sont hors de la base et si la solution est réalisable ou non. On déterminera également, pour chaque solution de base réalisable, la valeur de la fonction objective ?
4. Quelle est la solution de base qui optimise la fonction objective ?
5. Tracer les contraintes et déterminer la région des solutions réalisables. Indiquer sur le graphique où sont situées les solutions de base (réalisables et non réalisables) ?
6. Ecrire le modèle dans sa forme matricielle ?
7. En utilisant l'algorithme du simplexe, déterminer la solution optimale ?

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = 3x_1 - 2x_2 \\ \text{S.C :} \\ \begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq -3 \\ 2x_1 - x_2 \leq 6 \end{cases} \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{array}$$

Exe 4.2

On donne le programme linéaire suivant :

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = 2x_1 + 6x_2 + 6x_3 \\ \text{S.C:} \\ \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 72 \\ 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 \leq 60 \end{cases} \\ x_i \geq 0 \quad i=1,2,3 \end{array}$$

1. L'introduction de la variable x_3 dans la base conduit au tableau suivant :

V_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	X_B
x_4	-1	2	0	1	-1/2	42
x_3	1/2	1/3	1	0	1/6	10
$C_j - Z_j$						$Z = \dots\dots\dots$

Compléter le tableau ?

2. Est-ce que la solution de base du tableau est optimale ? Sinon, Déterminer une autre solution de base réalisable adjacente à celle obtenue en 1 ?
3. Déterminer la solution optimale ?
4. Existe-t-il plus d'une solution de base qui donnerait la même valeur maximale pour Z ?
Si oui, déterminer une autre solution optimale ?

Exe 4.3

Soit le programme linéaire suivant :

1. Peut-on appliquer, l'algorithme du simplexe (forme tableau) afin de déterminer la solution optimale (si elle existe) ?
2. Si ce n'est pas le cas, existe-il d'autres méthodes ?
3. Si oui, déterminer la solution optimale en appliquant ces méthodes?

$$\begin{array}{l} \text{Max } Z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{S.C :} \\ \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ x_1 - x_2 \leq 3 \\ 4x_1 - x_2 \geq 4 \end{cases} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array}$$